Mentorforløb Geometri

Mathias Gilje

11. November 2025

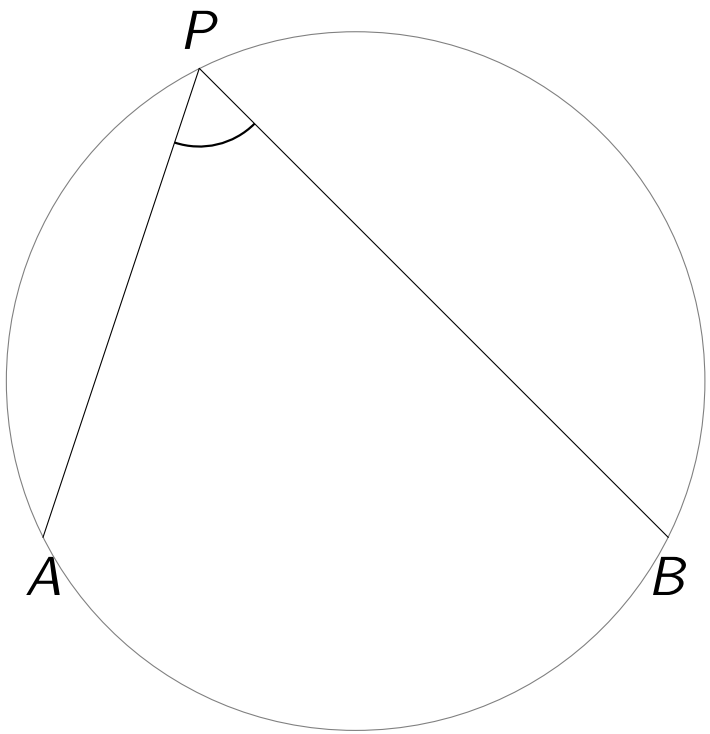


TALENTCAMP.dk

Periferivinkler

Definition

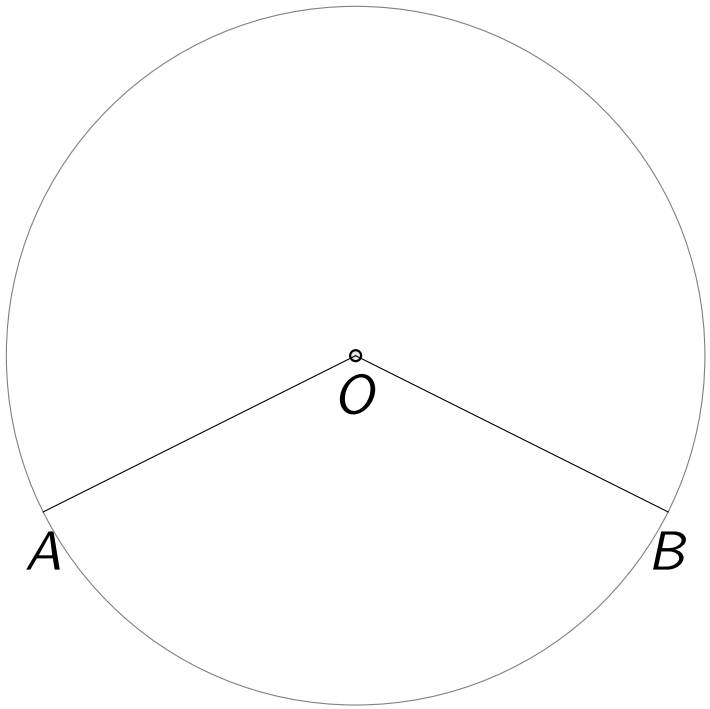
Lad A, B, P ligge på kanten af en cirkel. Så kalder vi $\angle APB$ for en *periferivinkel*



Centervinkler

Definition

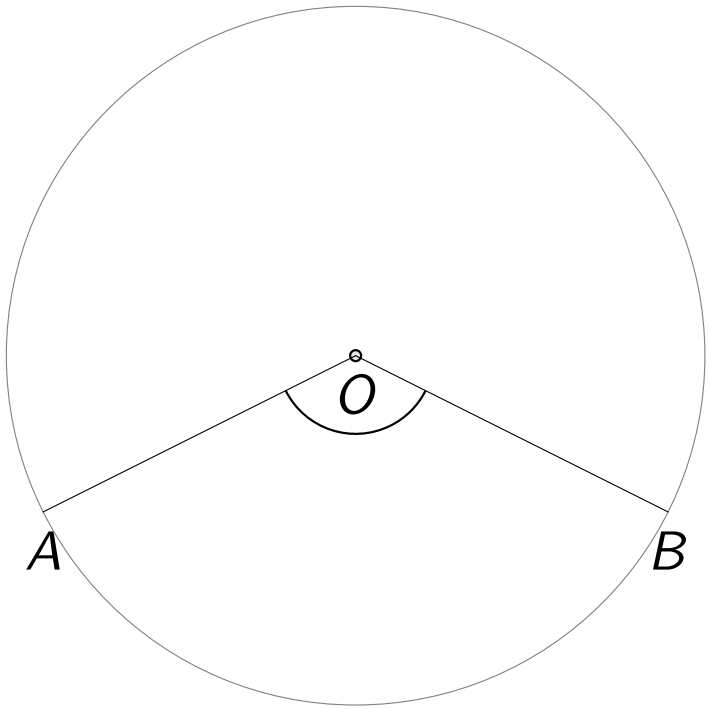
Lad A, B ligge på kanten af en cirkel med centrum O. Så kalder vi $\angle AOB$ for en *centervinkel*



Centervinkler

Definition

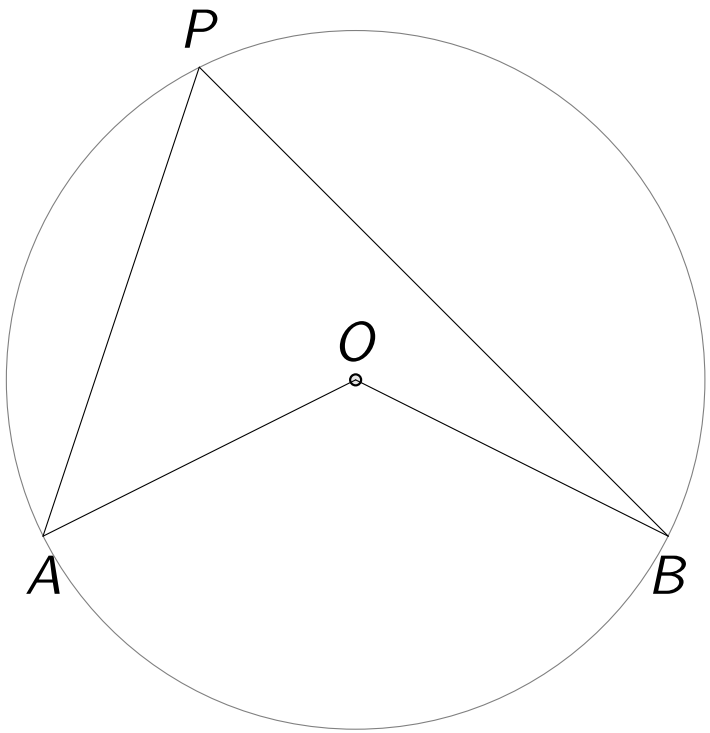
Lad A, B ligge på kanten af en cirkel med centrum O. Så kalder vi $\angle AOB$ for en *centervinkel*



Hvad er sammenhængen mellem periferivinkler og centervinkler?

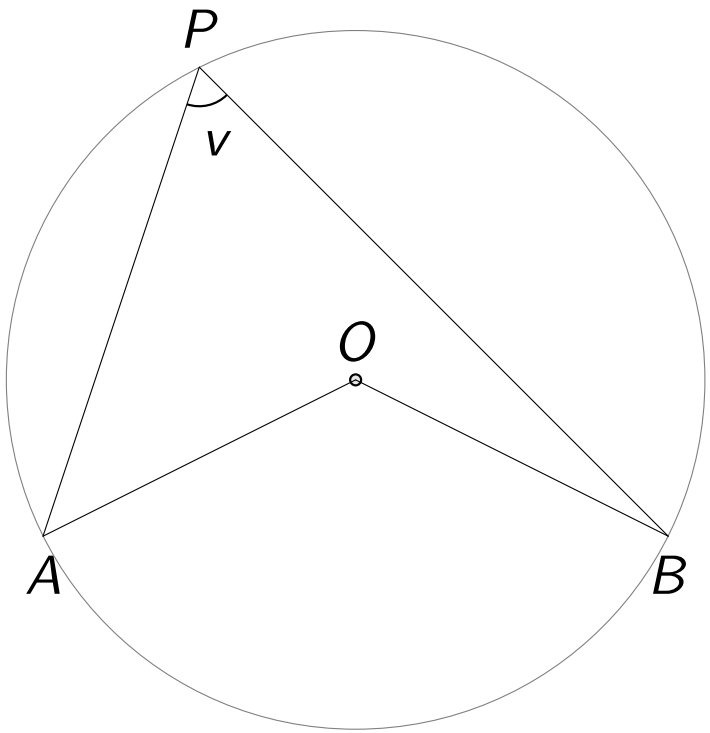
Sætning

Lad A, B, P ligge på en cirkel med centrum O.
Lad $\angle APB = v$. Så er $\angle AOB = 2v$



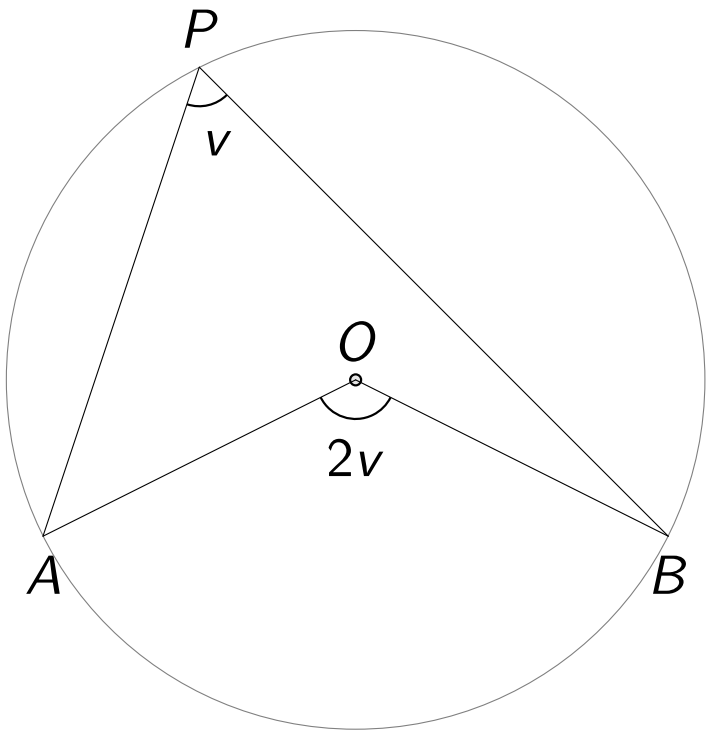
Sætning

Lad A, B, P ligge på en cirkel med centrum O.
Lad $\angle APB = v$. Så er $\angle AOB = 2v$



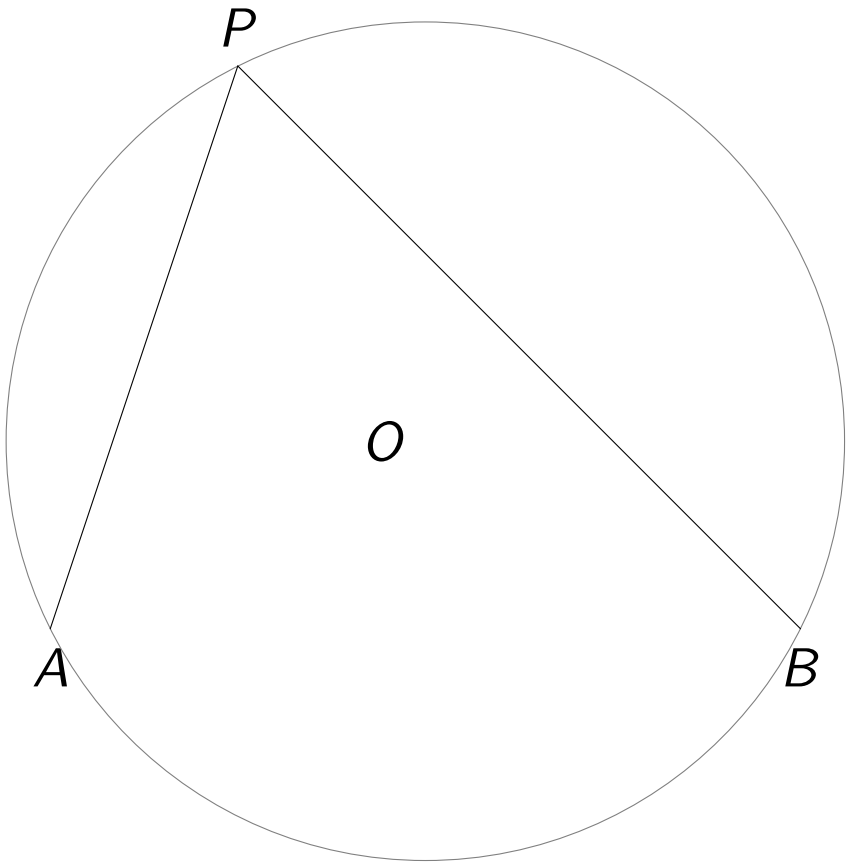
Sætning

Lad A, B, P ligge på en cirkel med centrum O.
Lad $\angle APB = v$. Så er $\angle AOB = 2v$



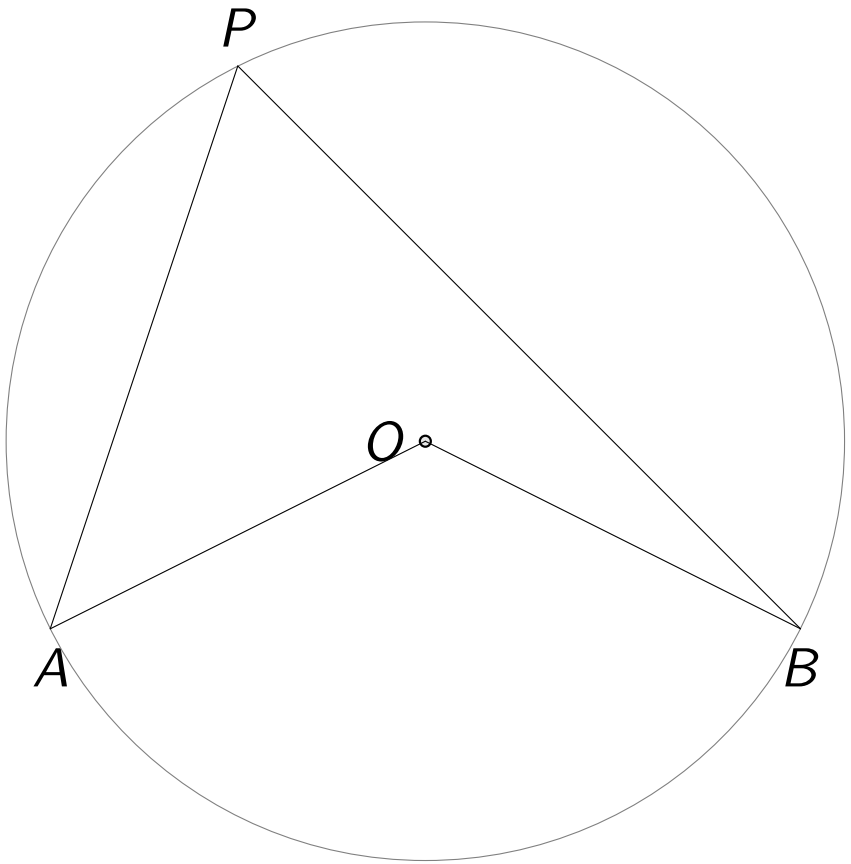
Opgave

Lad $v = \alpha + \beta$.



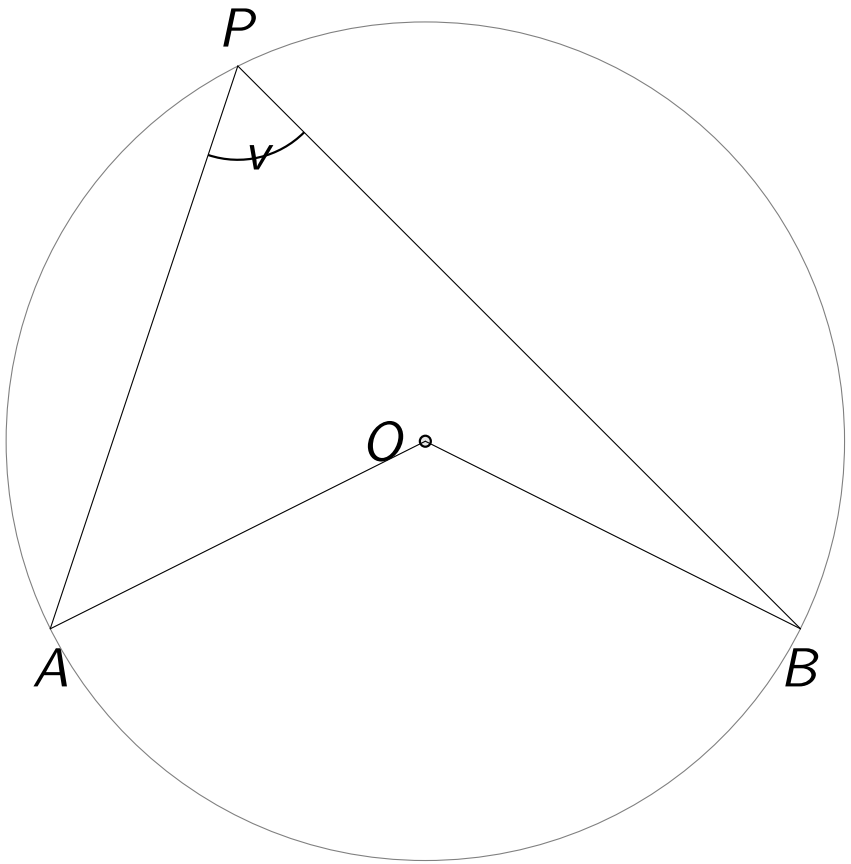
Opgave

Lad $v = \alpha + \beta$.



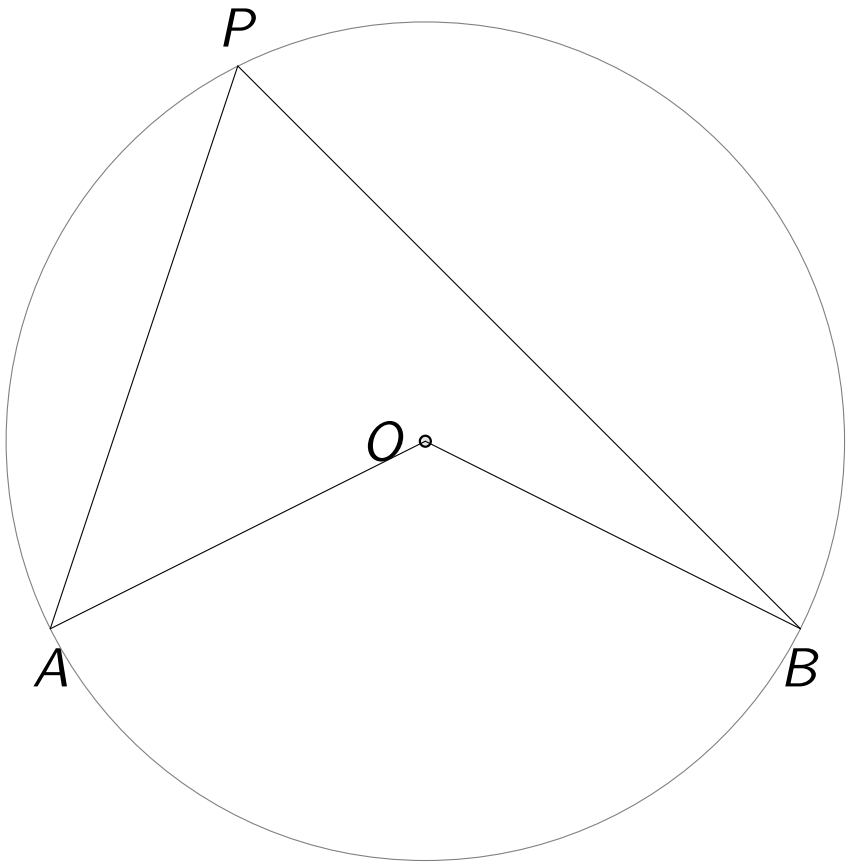
Opgave

Lad $v = \alpha + \beta$.



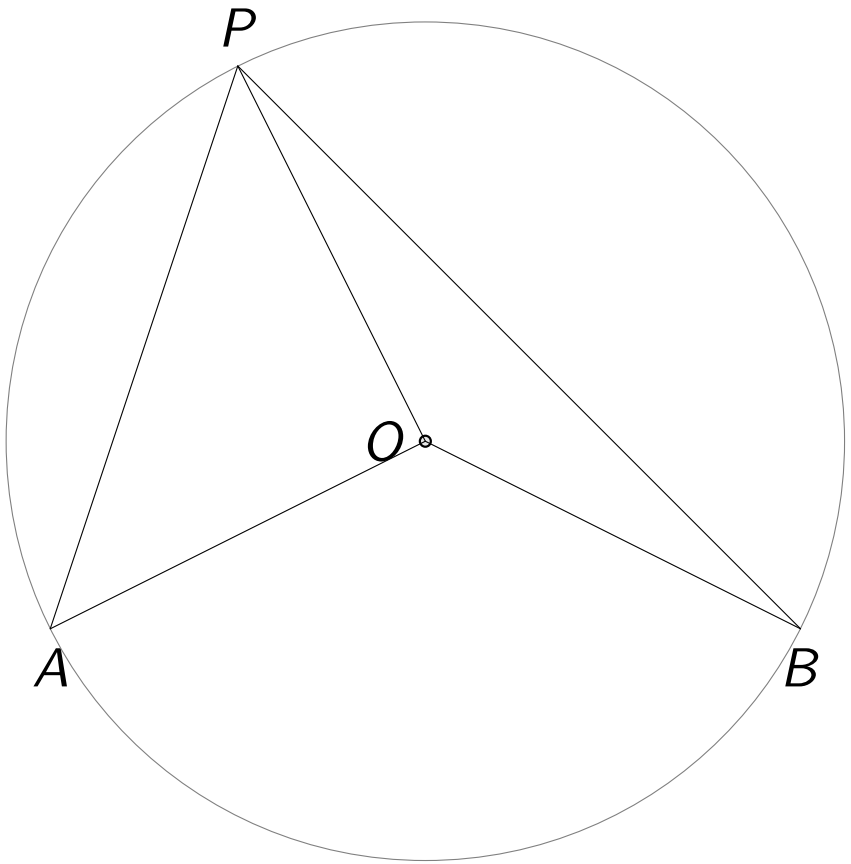
Opgave

Lad $v = \alpha + \beta$.



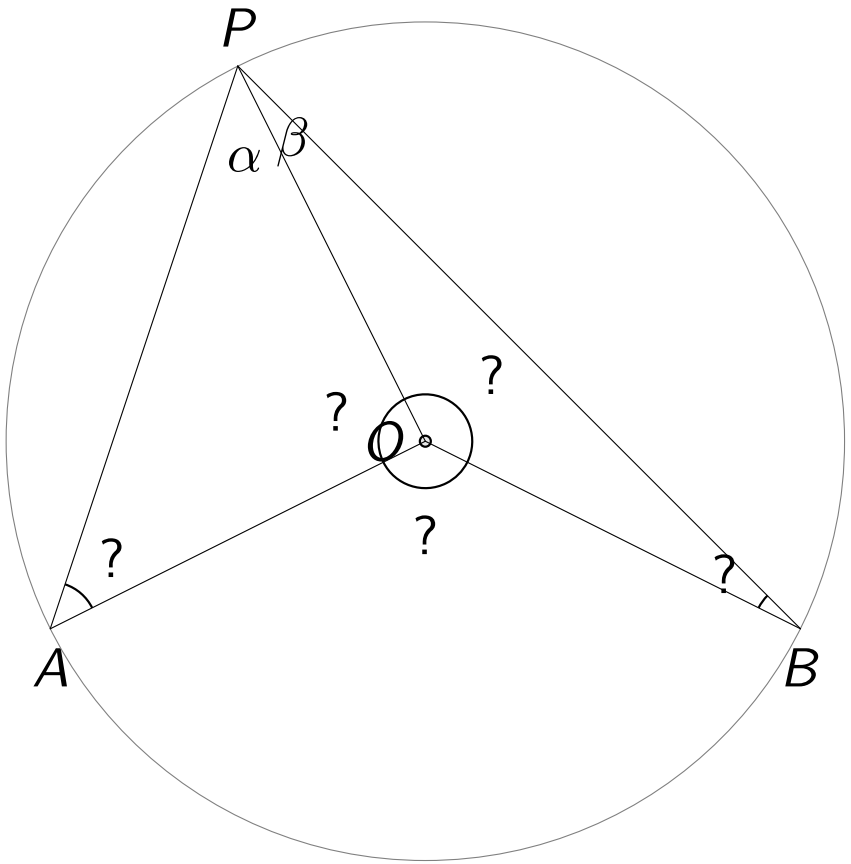
Opgave

Lad $v = \alpha + \beta$.



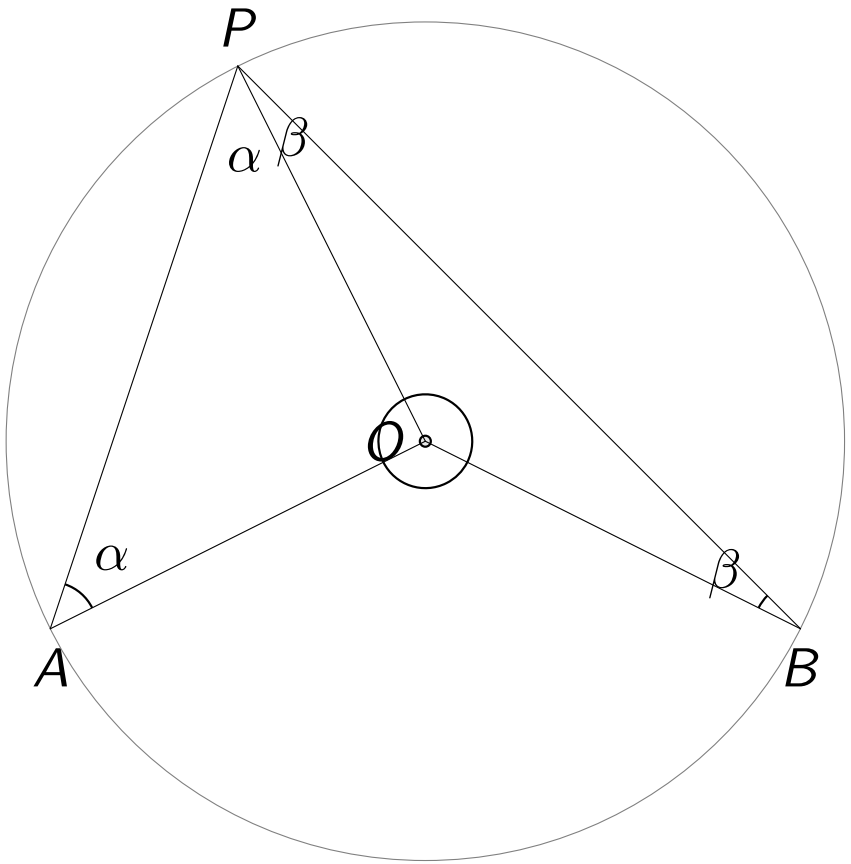
Opgave

Lad $v = \alpha + \beta$. Bestem de andre vinkler i figuren i termer af α og β
Hint: radiuser giver ligebenede trekanter



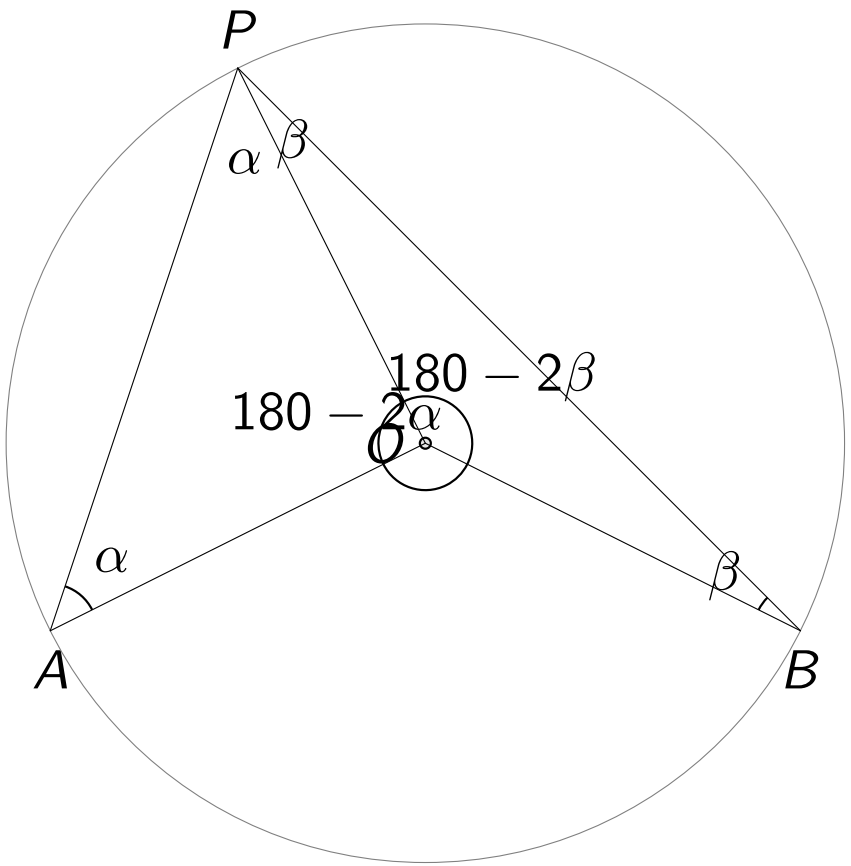
Opgave

Lad $v = \alpha + \beta$. Bestem de andre vinkler i figuren i termer af α og β
Hint: radiuser giver ligebenede trekanter



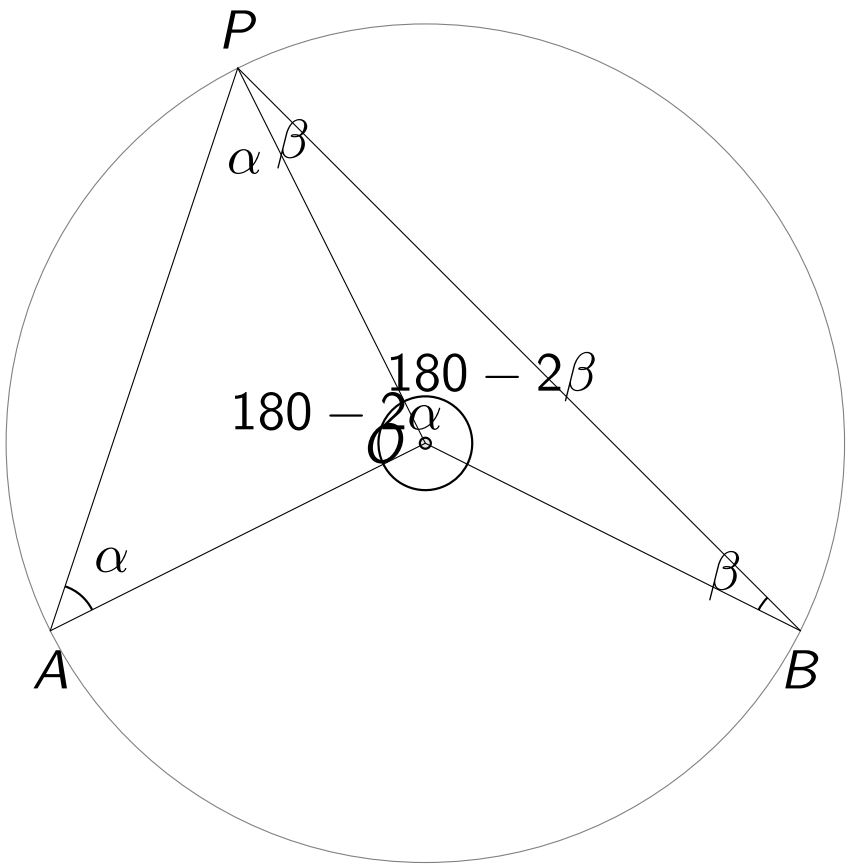
Opgave

Lad $v = \alpha + \beta$. Bestem de andre vinkler i figuren i termer af α og β
Hint: radiuser giver ligebenede trekanter



Opgave

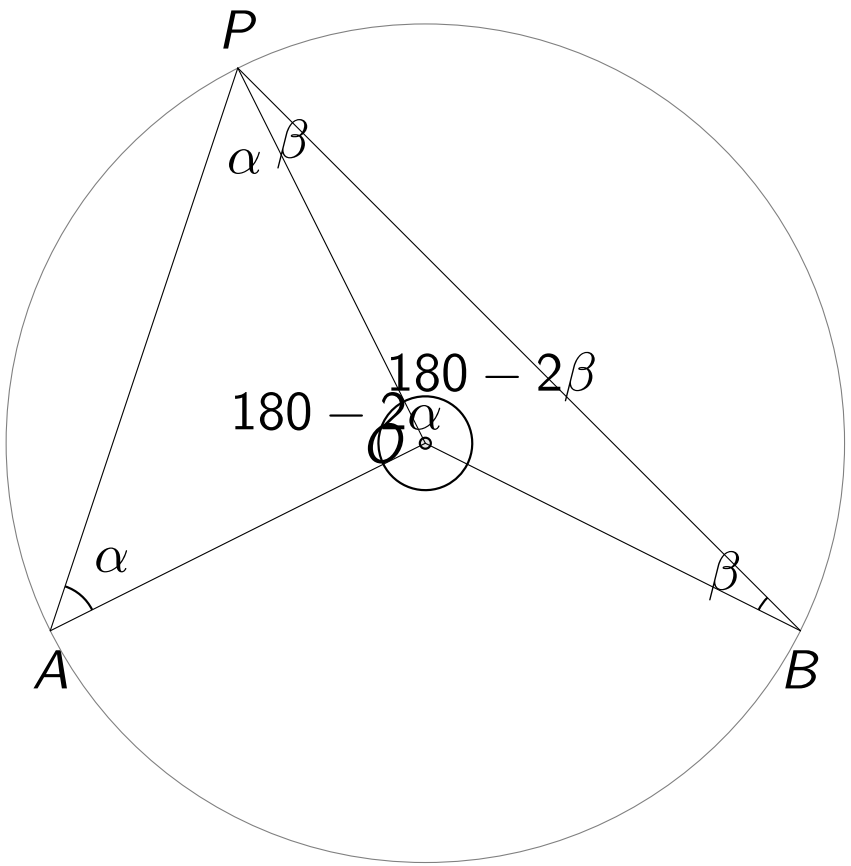
Lad $v = \alpha + \beta$. Bestem de andre vinkler i figuren i termer af α og β
Hint: radiuser giver ligebenede trekanter



$\angle AOB =$

Opgave

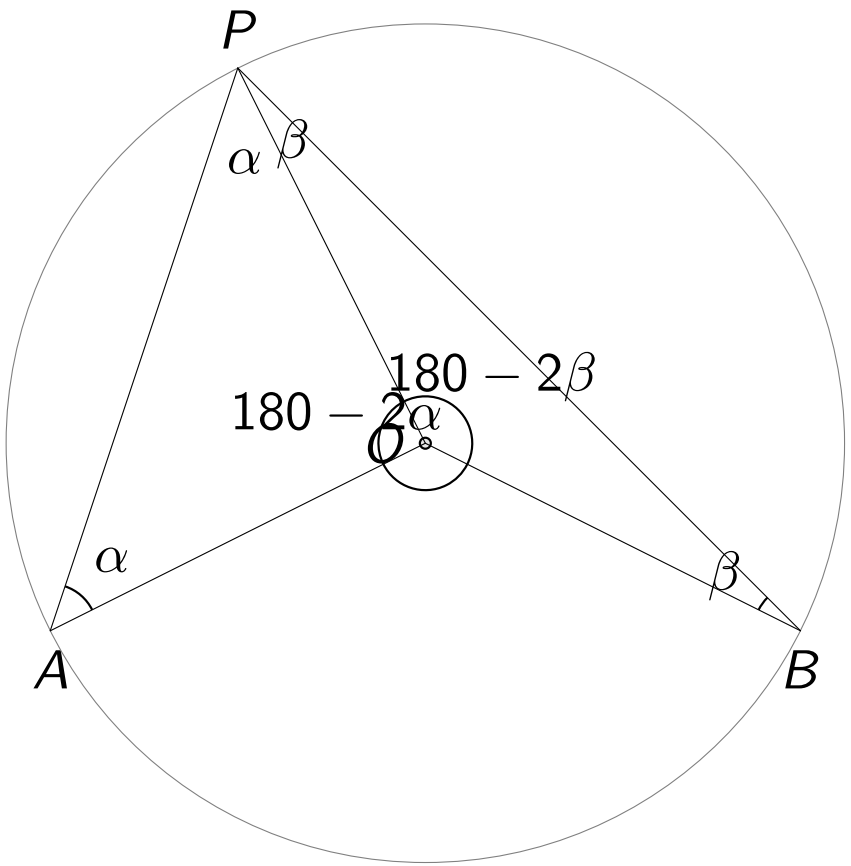
Lad $v = \alpha + \beta$. Bestem de andre vinkler i figuren i termer af α og β
Hint: radiuser giver ligebenede trekanter



$$\angle AOB = 360 - (180 - 2\alpha) - (180 - 2\beta) =$$

Opgave

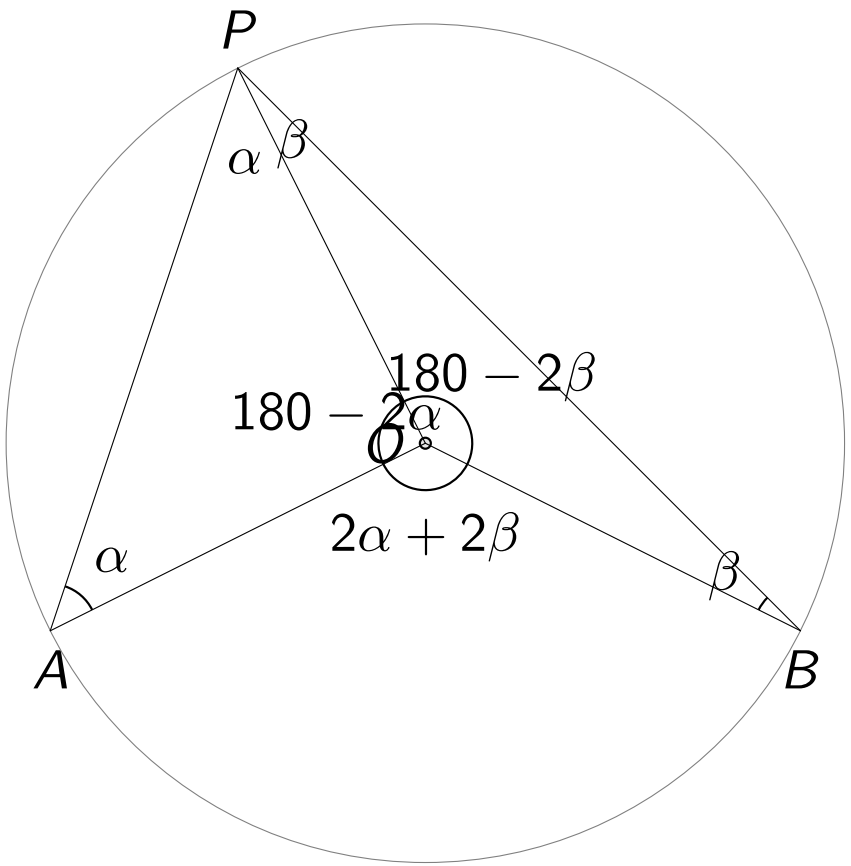
Lad $v = \alpha + \beta$. Bestem de andre vinkler i figuren i termer af α og β
Hint: radiuser giver ligebenede trekanter



$$\angle AOB = 360 - (180 - 2\alpha) - (180 - 2\beta) = 2\alpha + 2\beta$$

Opgave

Lad $v = \alpha + \beta$. Bestem de andre vinkler i figuren i termer af α og β
Hint: radiuser giver ligebenede trekanter

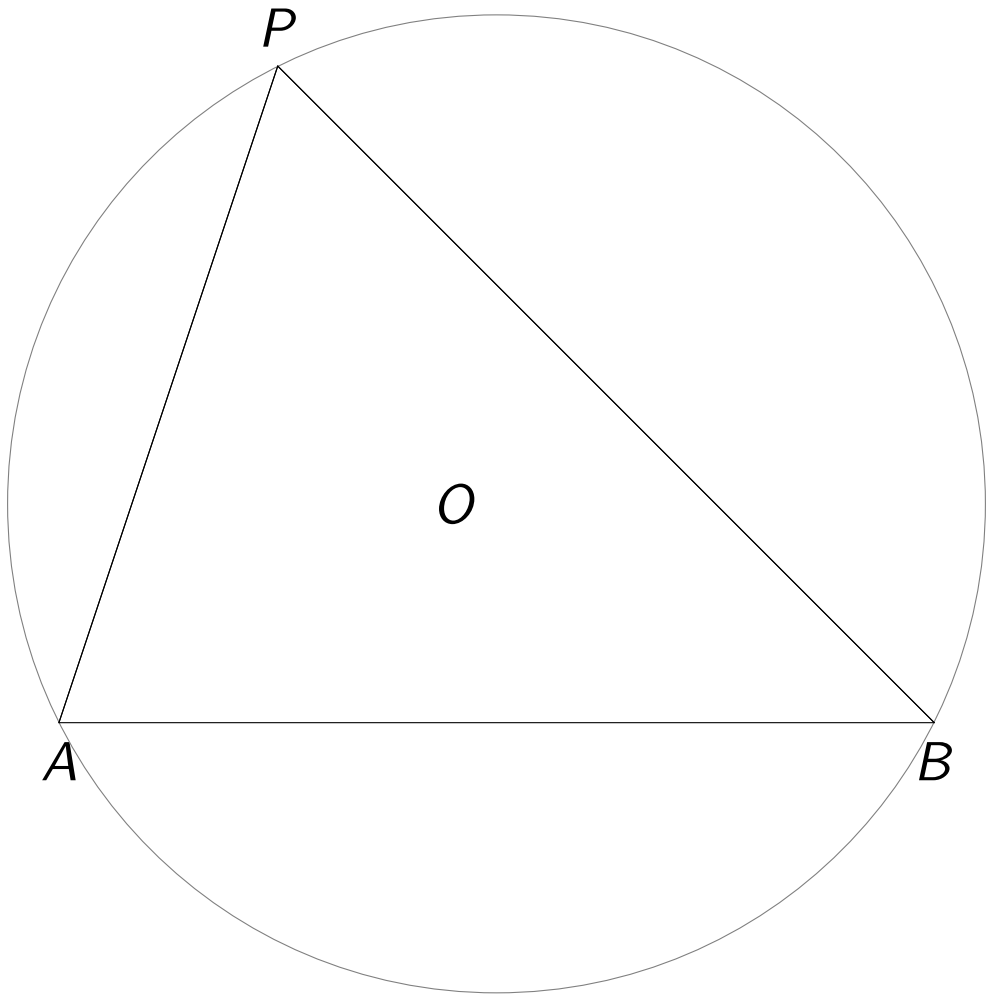


$$\angle AOB = 360 - (180 - 2\alpha) - (180 - 2\beta) = 2\alpha + 2\beta$$

Vi ønsker at vise, at periferivinkler er uafhængige af deres placering på cirklen

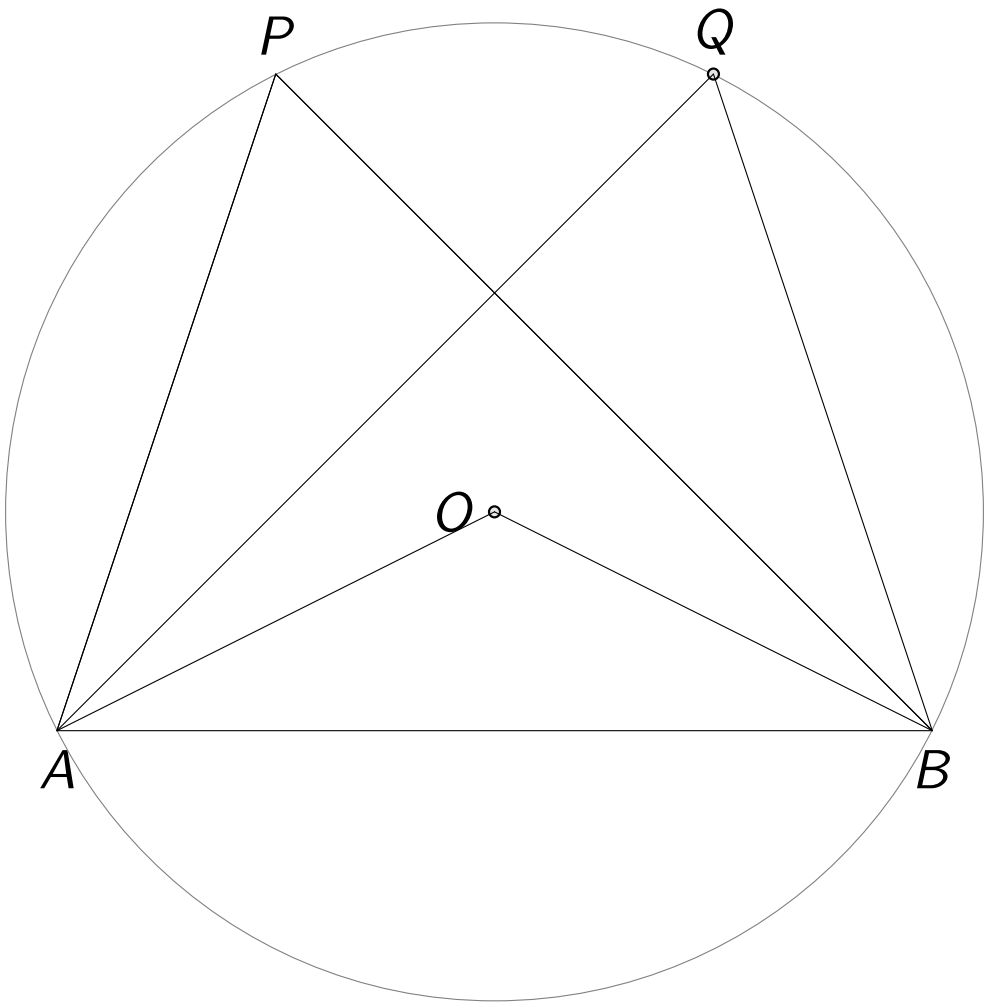
Periferivinkler er lige store

Betragt følgende figur.



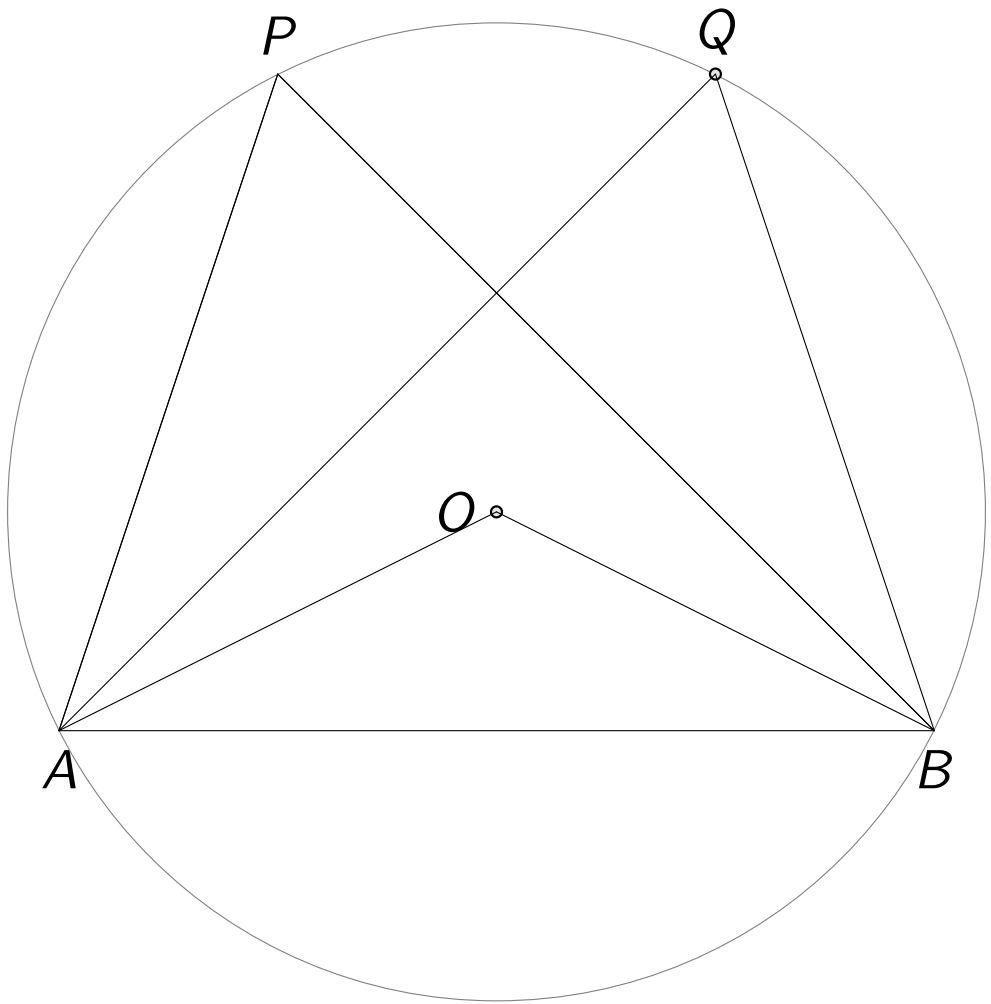
Periferivinkler er lige store

Betragt følgende figur.



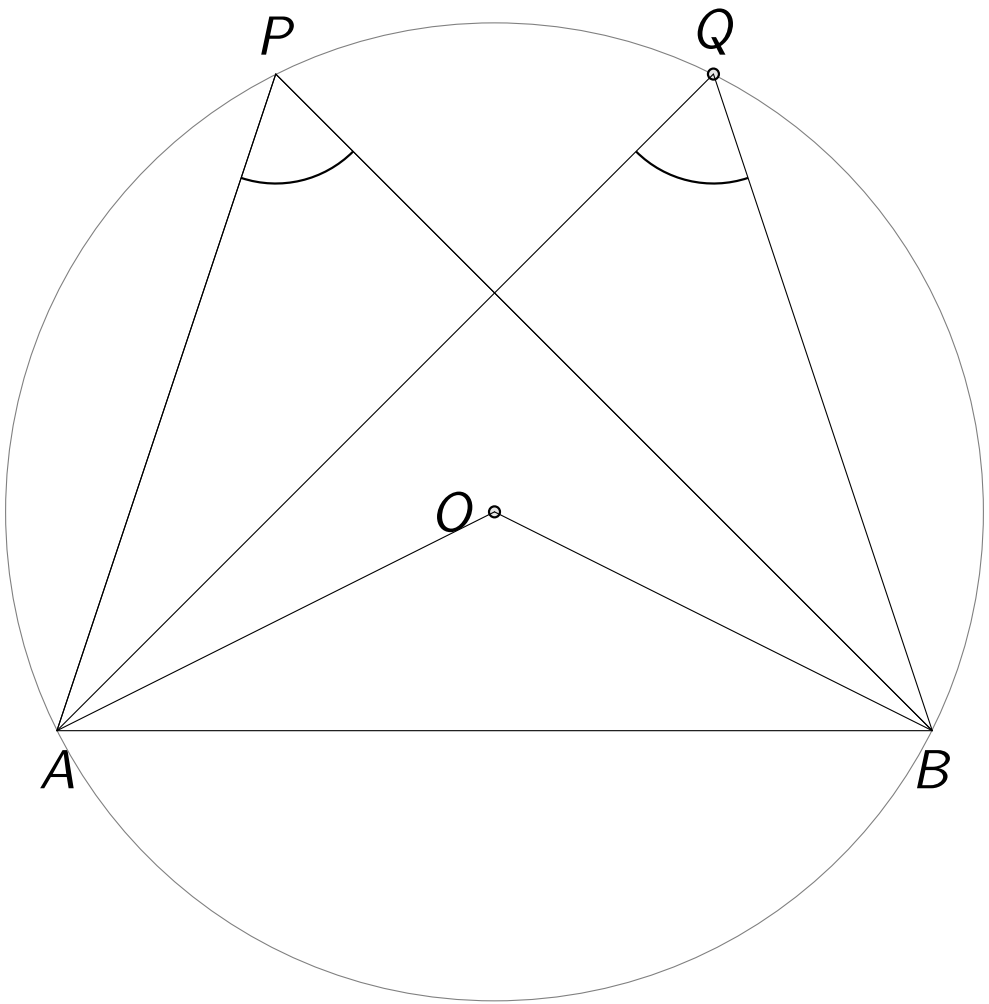
Periferivinkler er lige store

Betragt følgende figur. Er $\angle APB = \angle AQB$?



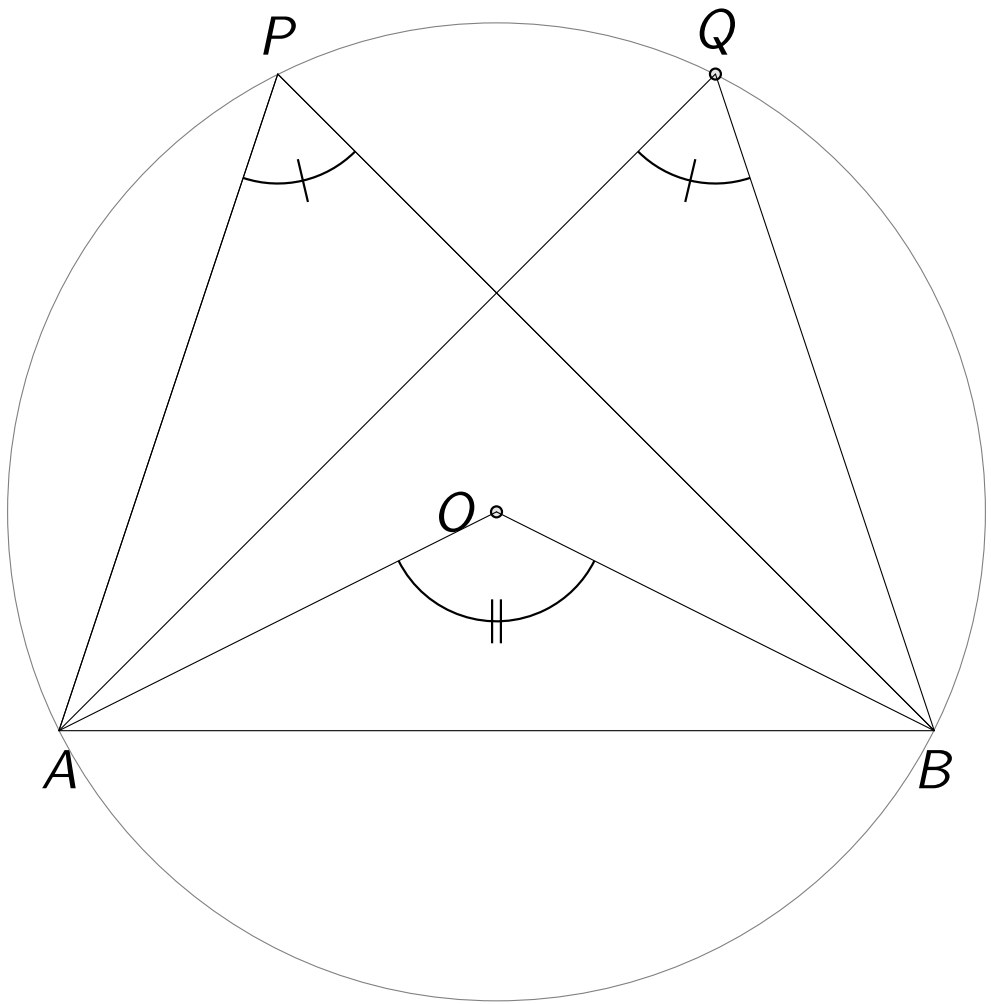
Periferivinkler er lige store

Betragt følgende figur. Er $\angle APB = \angle AQB$?



Periferivinkler er lige store

Betragt følgende figur. Er $\angle APB = \angle AQB$?



Indskrivelige firkanter

Sætning

Lad $\square ABCD$ være en firkant. Så er følgende ækvivalente

Indskrivelige firkanter

Sætning

Lad $\square ABCD$ være en firkant. Så er følgende ækvivalente

1. $\square ABCD$ er indskrivelig

Indskrivelige firkanter

Sætning

Lad $\square ABCD$ være en firkant. Så er følgende ækvivalente

1. $\square ABCD$ er indskrivelig
2. $\angle BAD + \angle DCB = 180$

Indskrivelige firkanter

Sætning

Lad $\square ABCD$ være en firkant. Så er følgende ækvivalente

1. $\square ABCD$ er indskrivelig
2. $\angle BAD + \angle DCB = 180$
3. $\angle ADB = \angle ACB$

Indskrivelige firkanter

Sætning

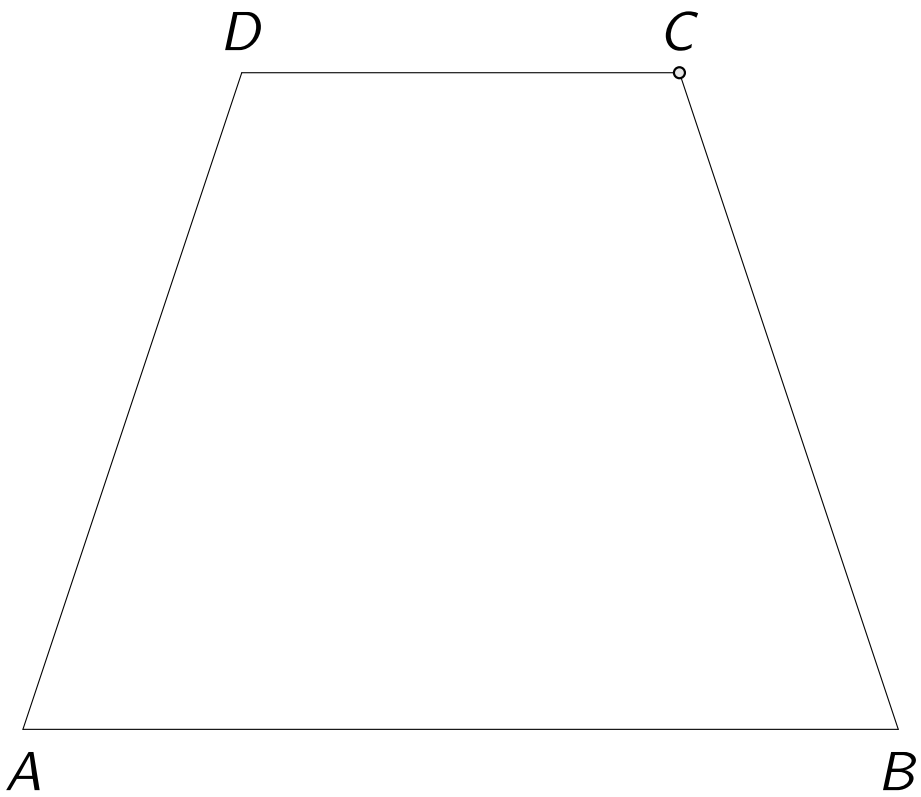
Lad $\square ABCD$ være en firkant. Så er følgende ækvivalente

1. $\square ABCD$ er indskrivelig
2. $\angle BAD + \angle DCB = 180$
3. $\angle ADB = \angle ACB$

Lad os vise 1) $\Rightarrow$ 3)

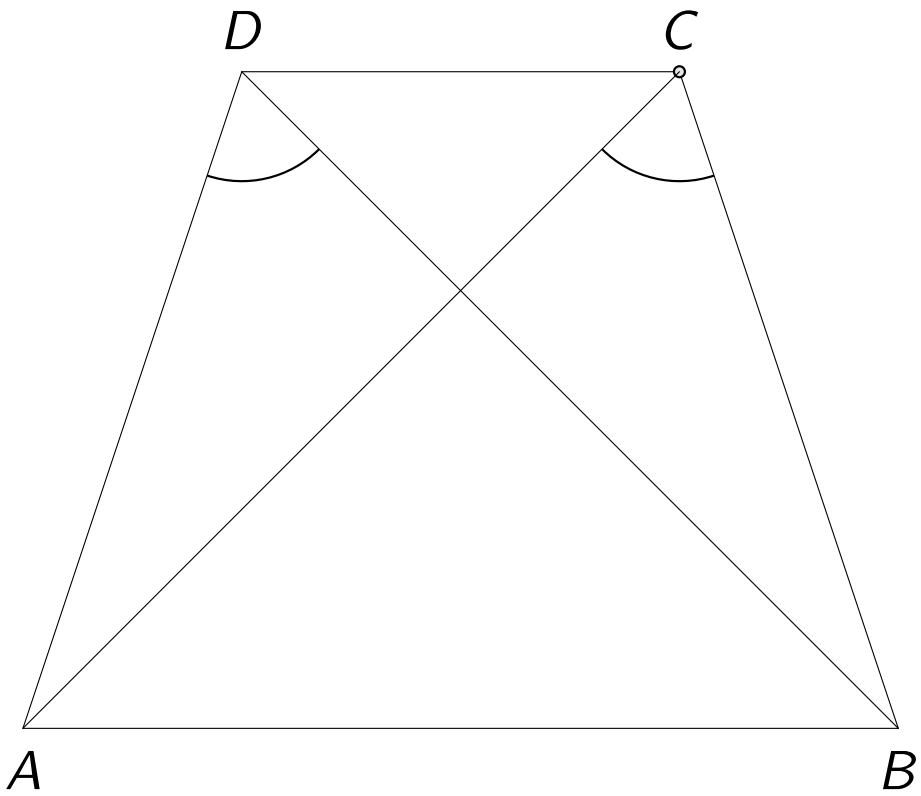
Indskrivelige firkanter

Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig.

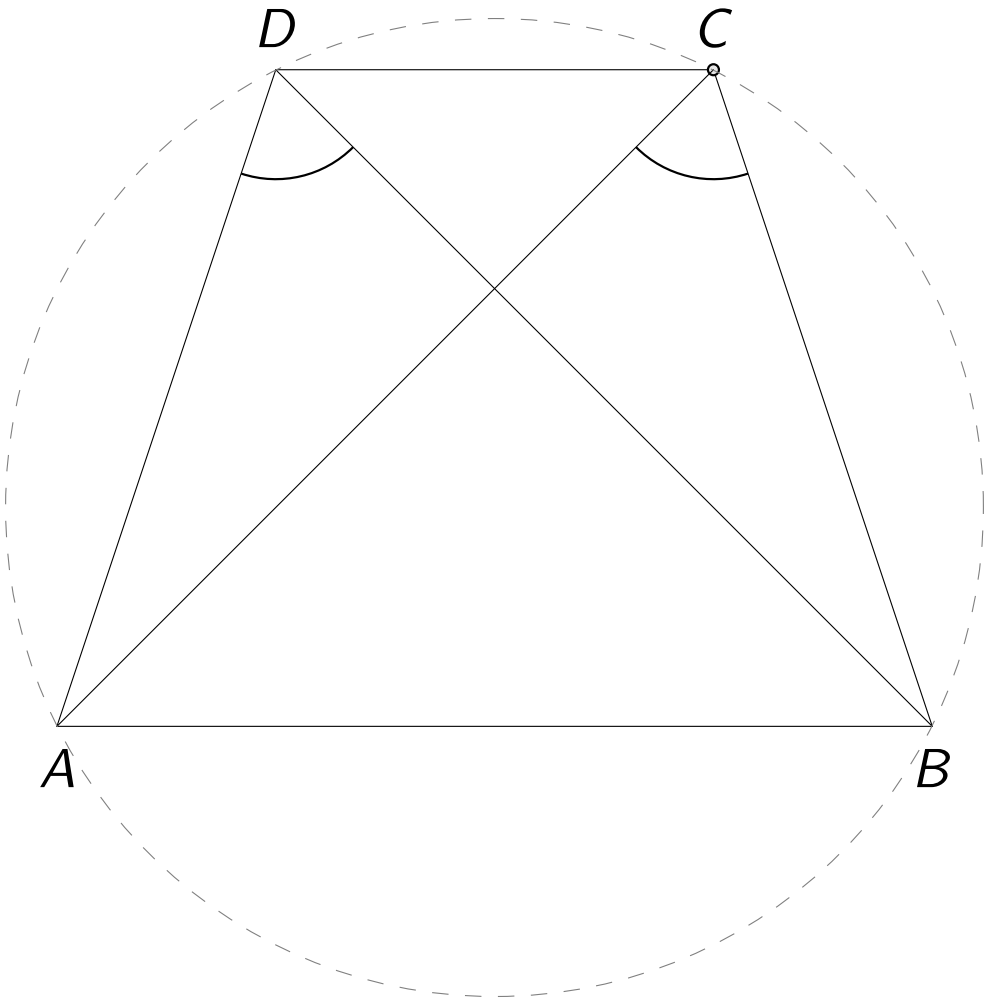


Indskrivelige firkanter

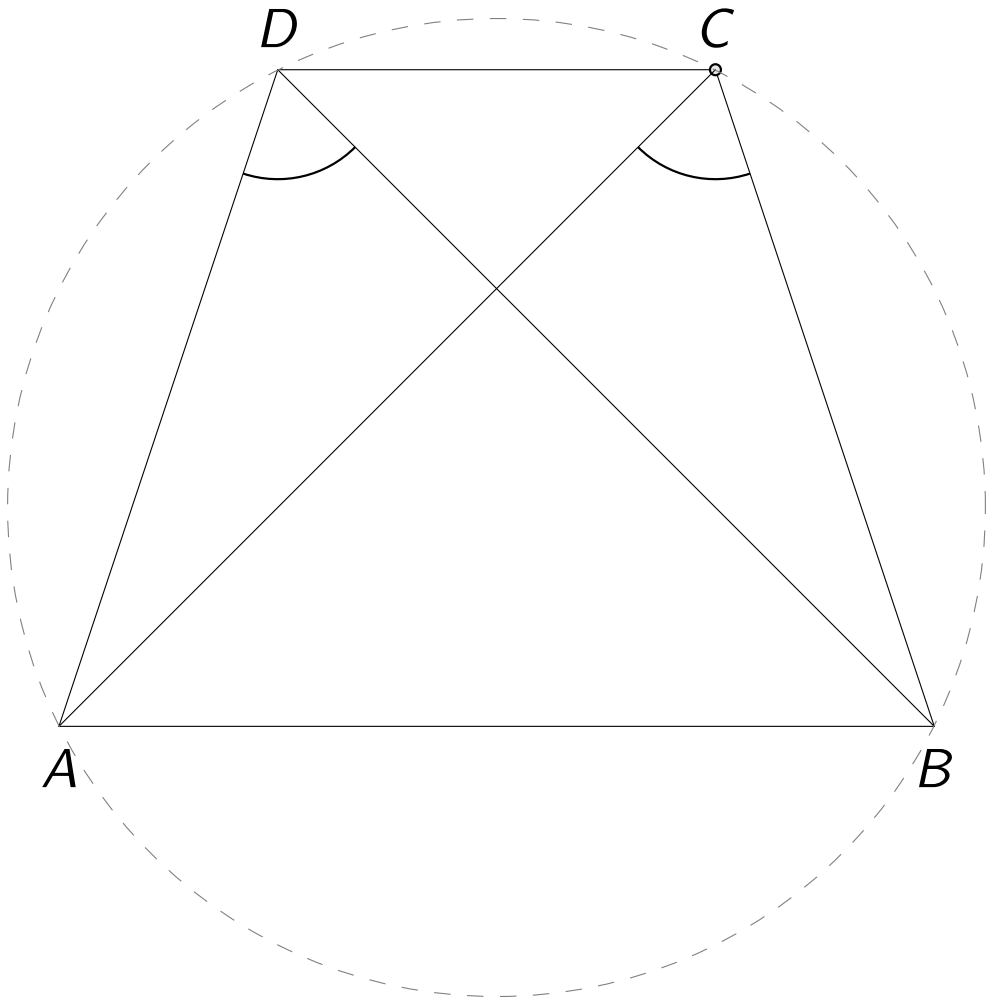
Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig. Er $\angle ADB = \angle ACB$?



Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig. Er $\angle ADB = \angle ACB$?



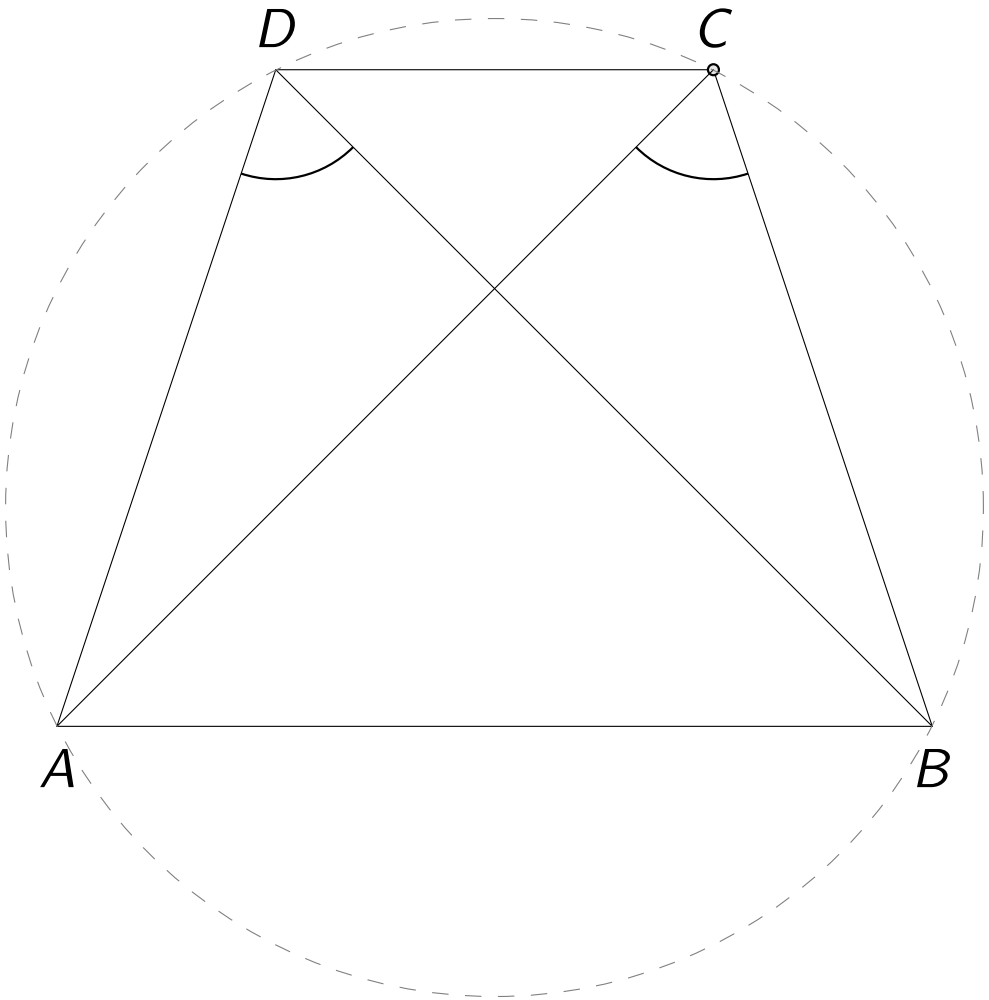
Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig. Er $\angle ADB = \angle ACB$?



Ja

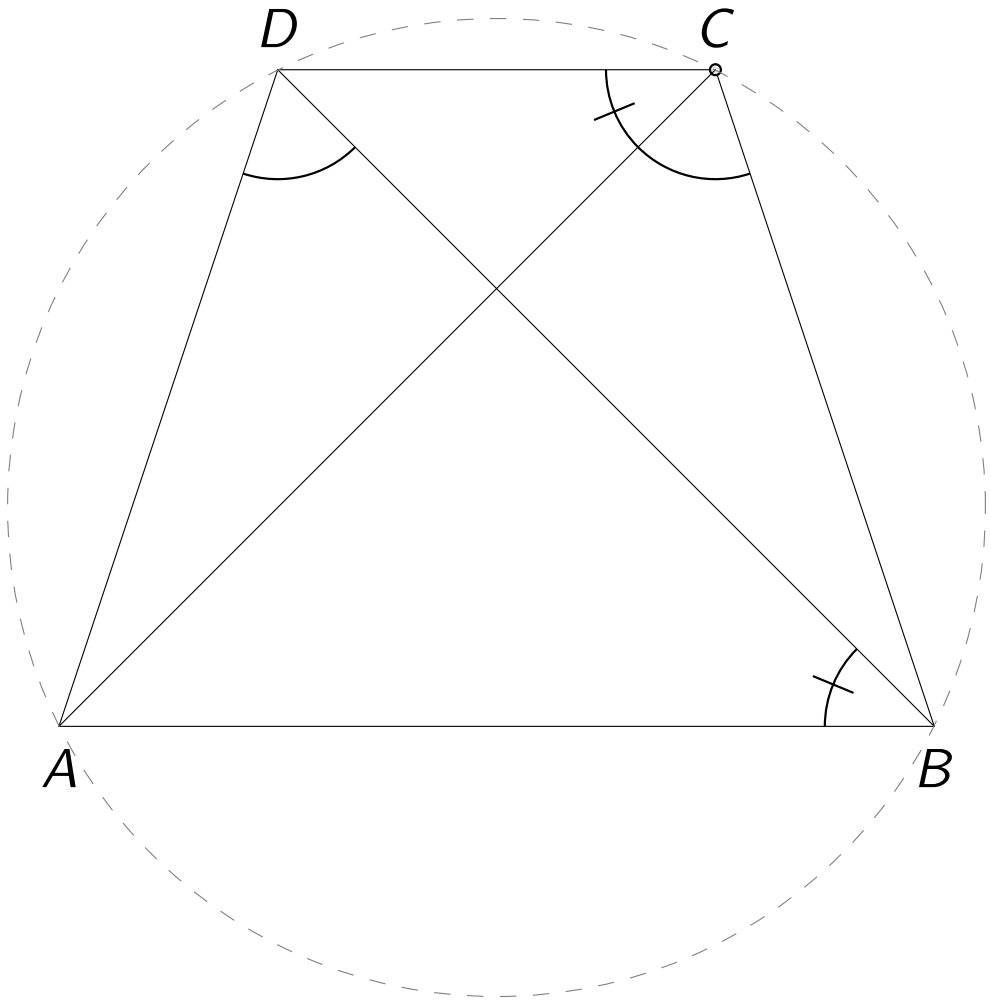
Indskrivelige firkanter

Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig. Er $\angle ADB = \angle ACB$?



Ja Er der andre parvinkler der er lige store?

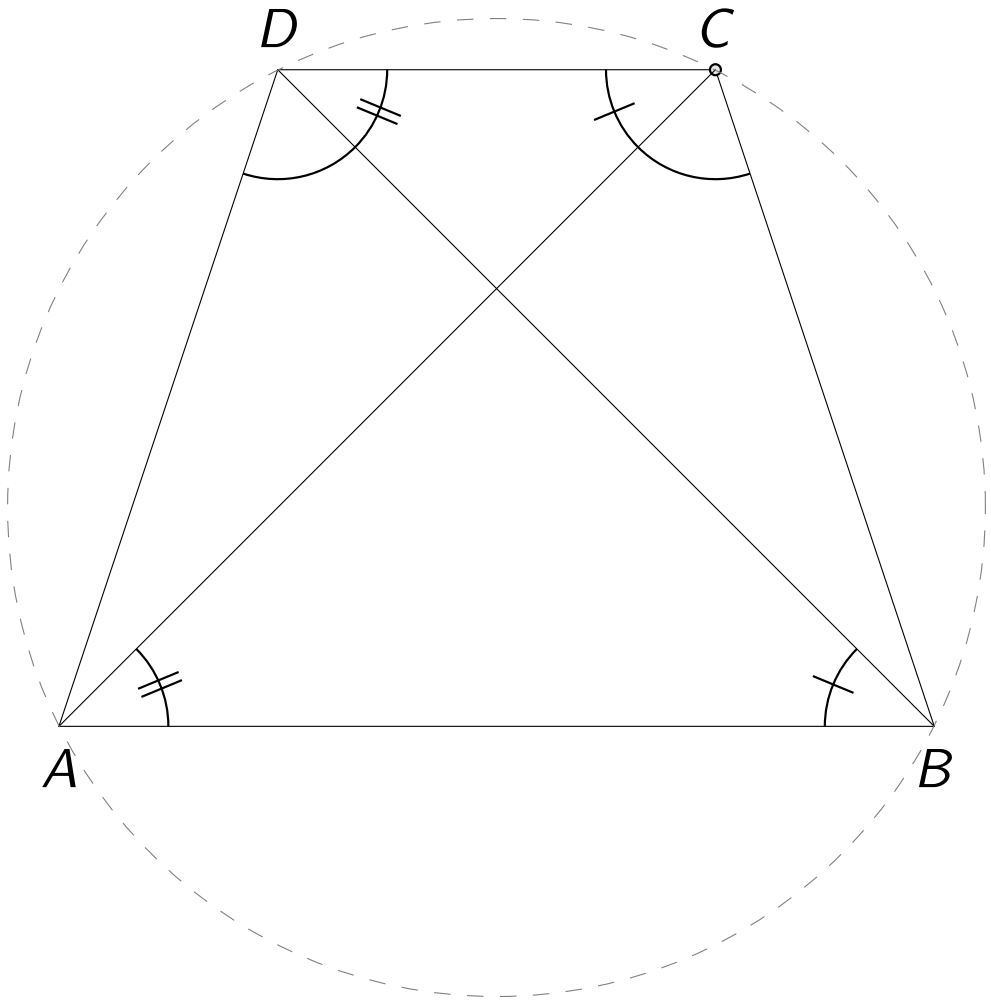
Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig. Er $\angle ADB = \angle ACB$?



Ja Er der andre parvinkler der er lige store?

Indskrivelige firkanter

Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig. Er $\angle ADB = \angle ACB$?



Ja Er der andre parvinkler der er lige store?

Indskrivelige firkanter

Sætning

Lad $\square ABCD$ være en firkant. Så er følgende ækvivalente

1. $\square ABCD$ er indskrivelig
2. $\angle BAD + \angle DCB = 180$
3. $\angle ADB = \angle ACB$

Indskrivelige firkanter

Sætning

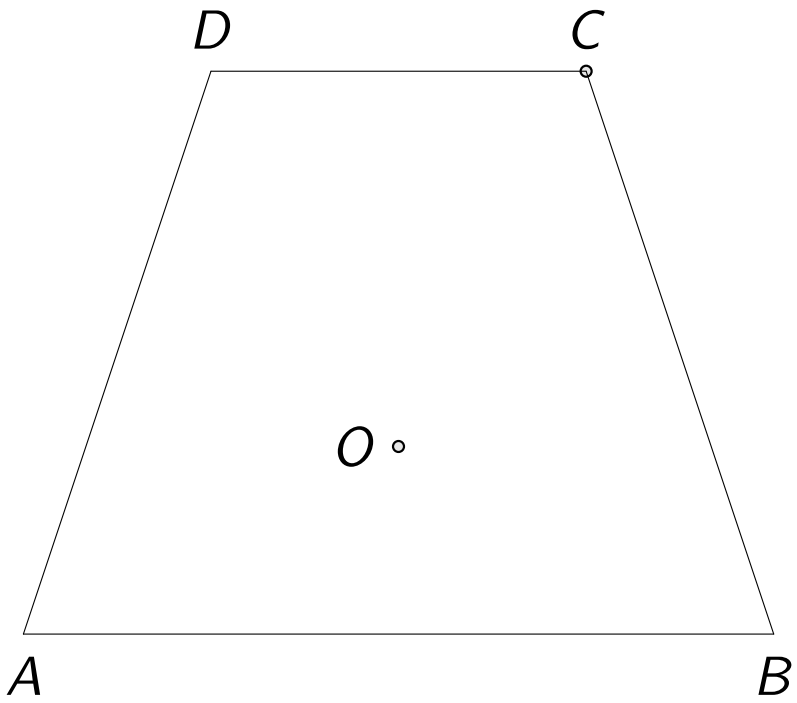
Lad $\square ABCD$ være en firkant. Så er følgende ækvivalente

1. $\square ABCD$ er indskrivelig
2. $\angle BAD + \angle DCB = 180$
3. $\angle ADB = \angle ACB$

Lad os vise 1) $\Rightarrow$ 2)

Indskrivelige firkanter

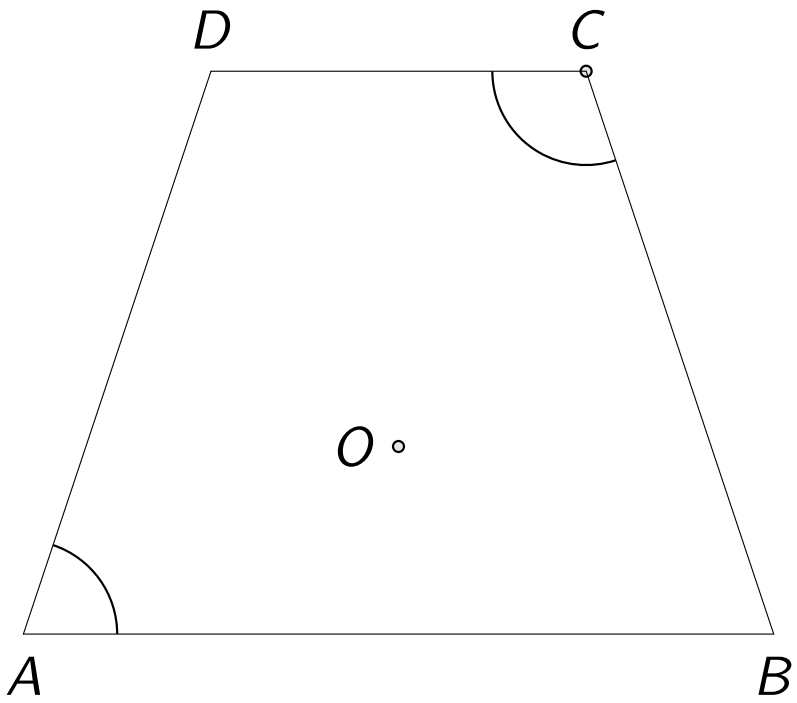
Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig.



Indskrivelige firkanter

Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig.

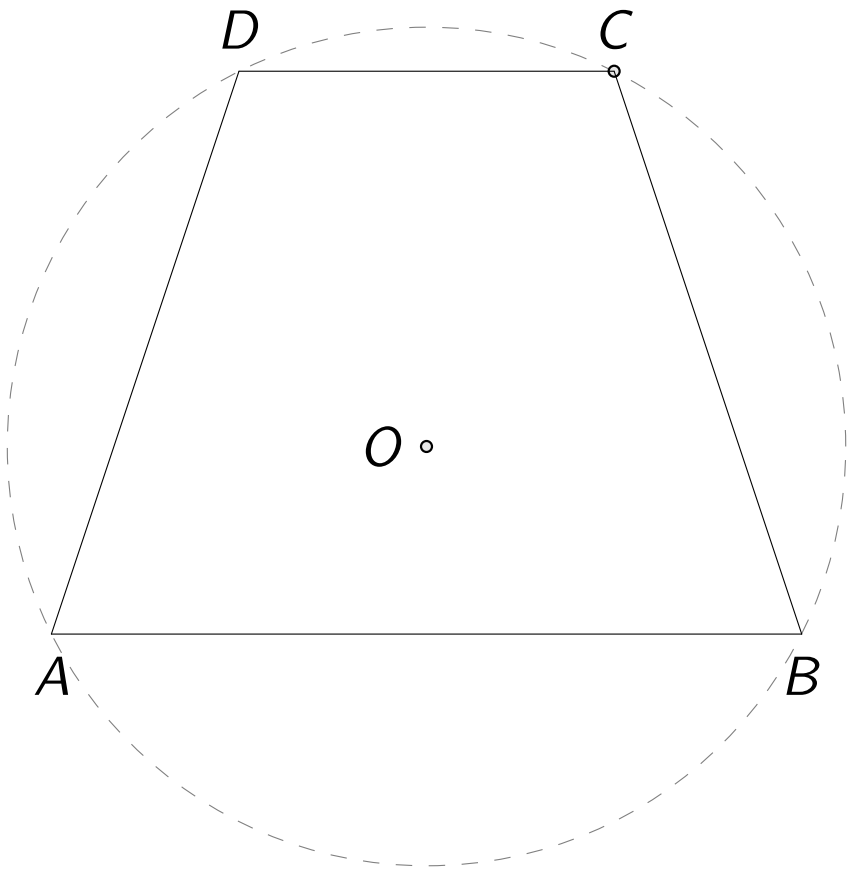
Gælder det at $\angle BAD + \angle DCB = 180$?



Indskrivelige firkanter

Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig.

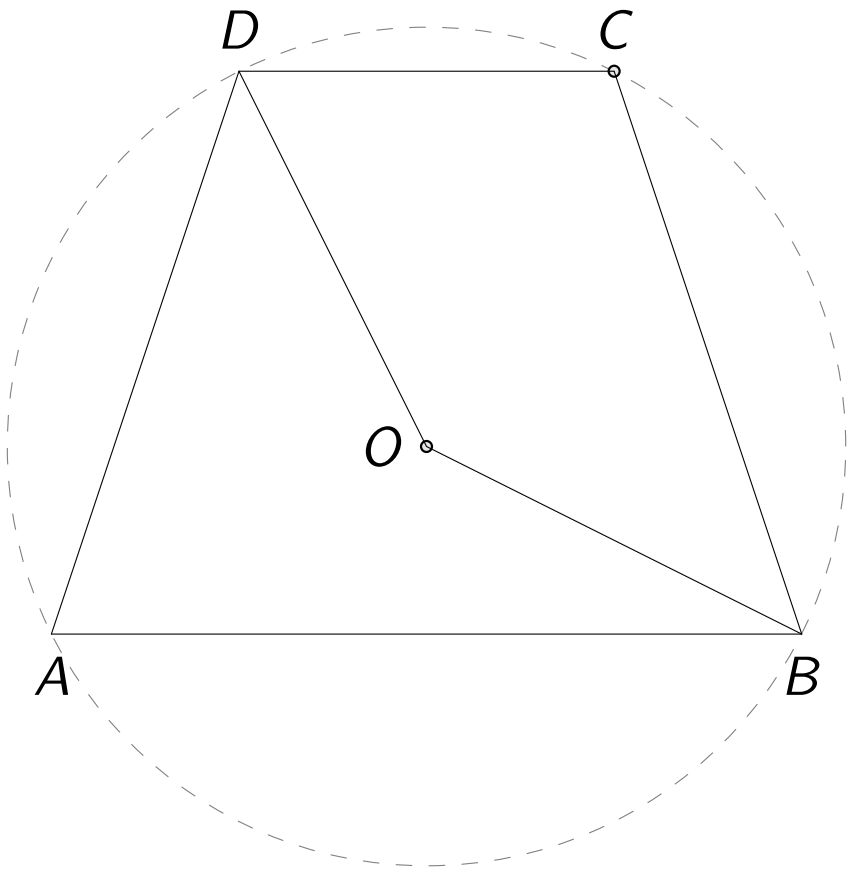
Gælder det at $\angle BAD + \angle DCB = 180$?



Indskrivelige firkanter

Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig.

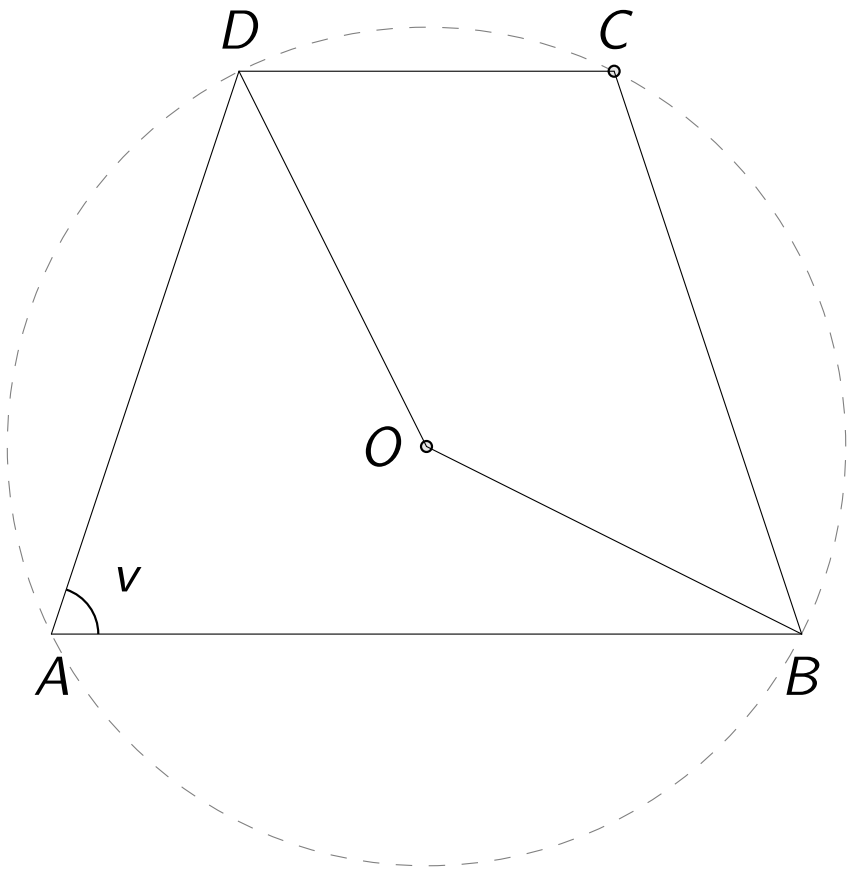
Gælder det at $\angle BAD + \angle DCB = 180$?



Indskrivelige firkanter

Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig.

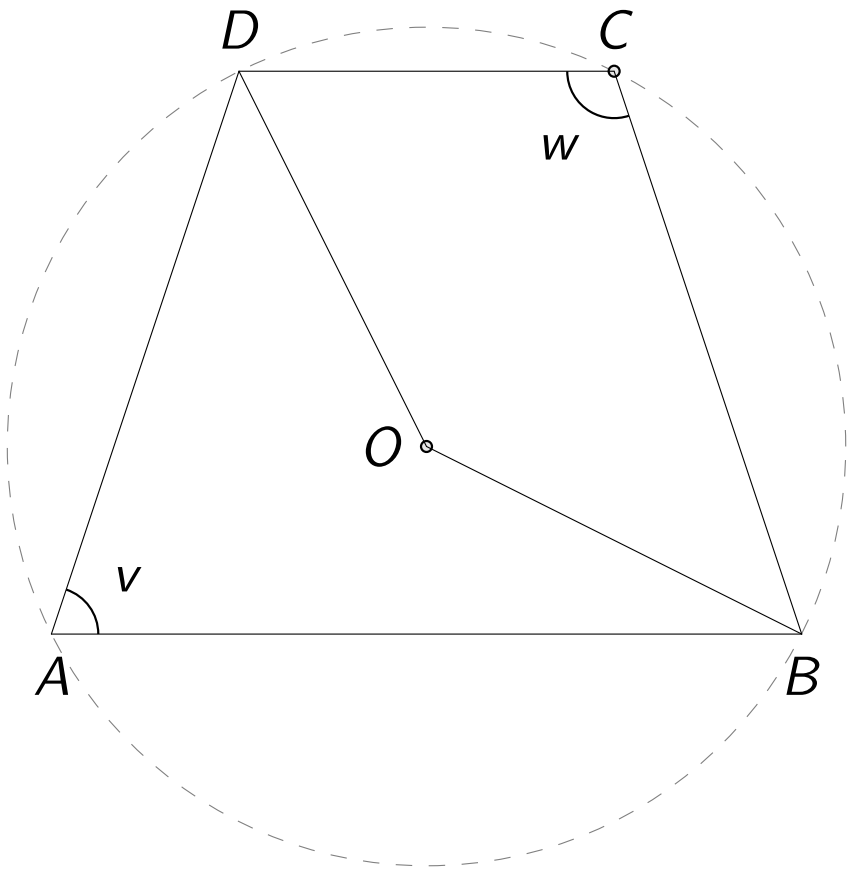
Gælder det at $\angle BAD + \angle DCB = 180$?



Indskrivelige firkanter

Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig.

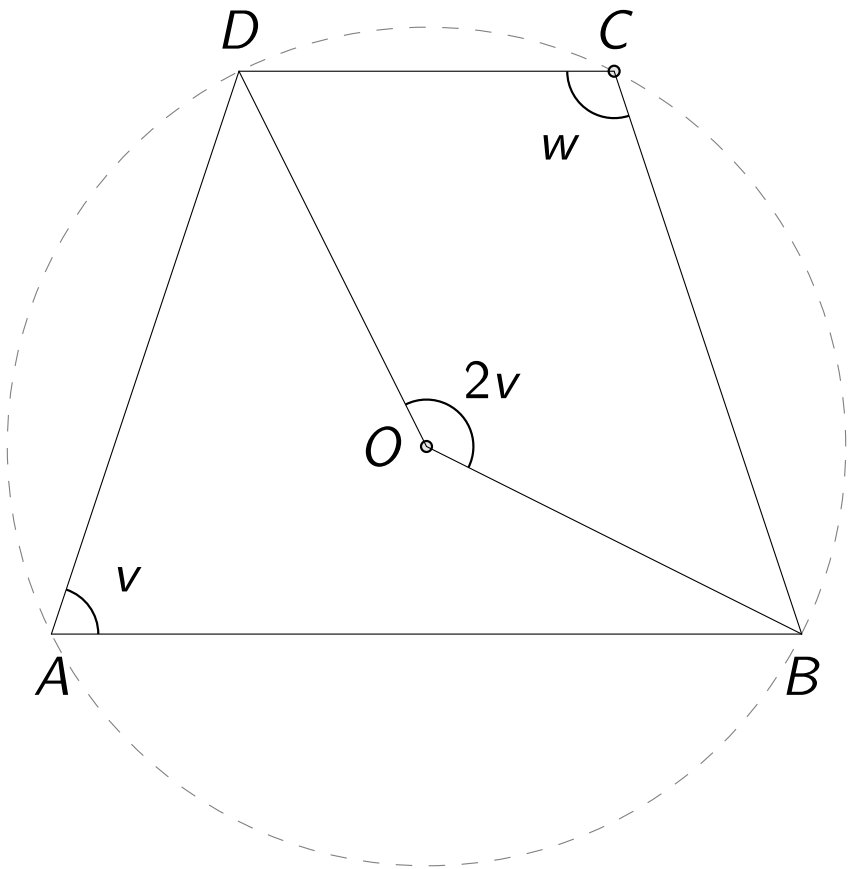
Gælder det at $\angle BAD + \angle DCB = 180$?



Indskrivelige firkanter

Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig.

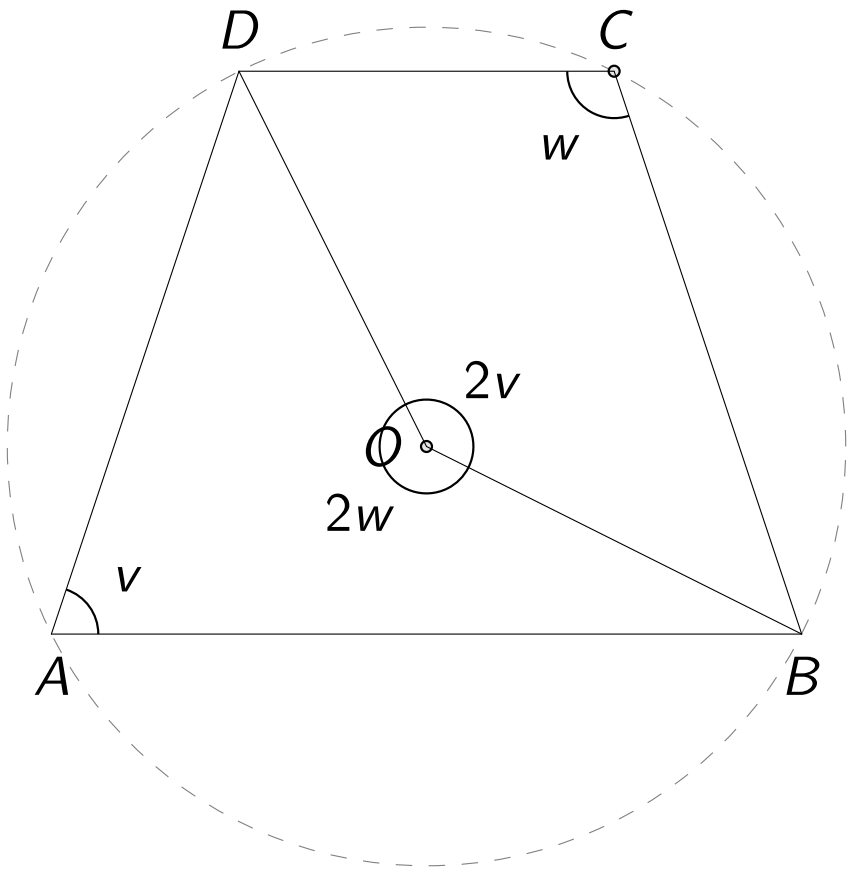
Gælder det at $\angle BAD + \angle DCB = 180$?



Indskrivelige firkanter

Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig.

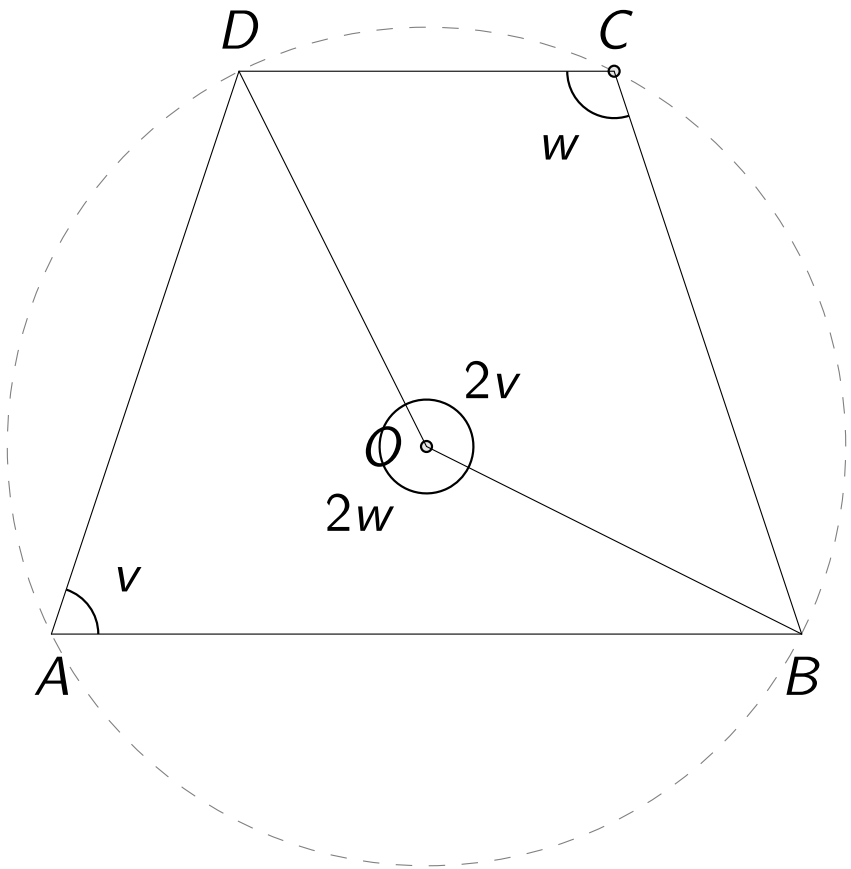
Gælder det at $\angle BAD + \angle DCB = 180$?



Indskrivelige firkanter

Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig.

Gælder det at $\angle BAD + \angle DCB = 180$?

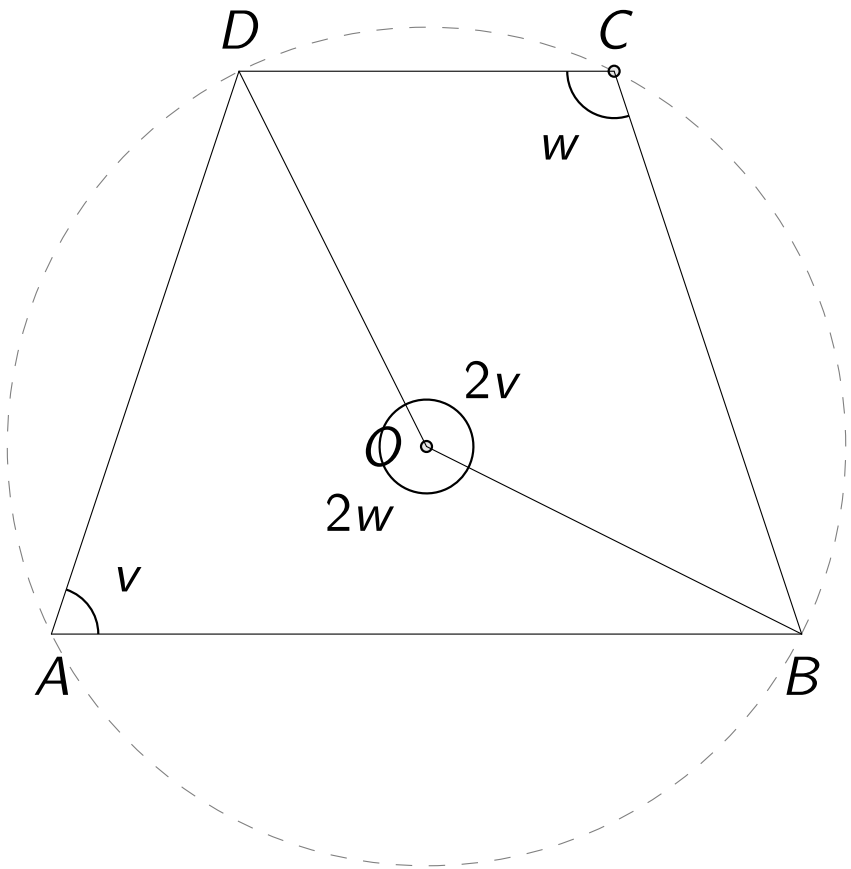


$$2v + 2w = 360 \quad \Rightarrow$$

Indskrivelige firkanter

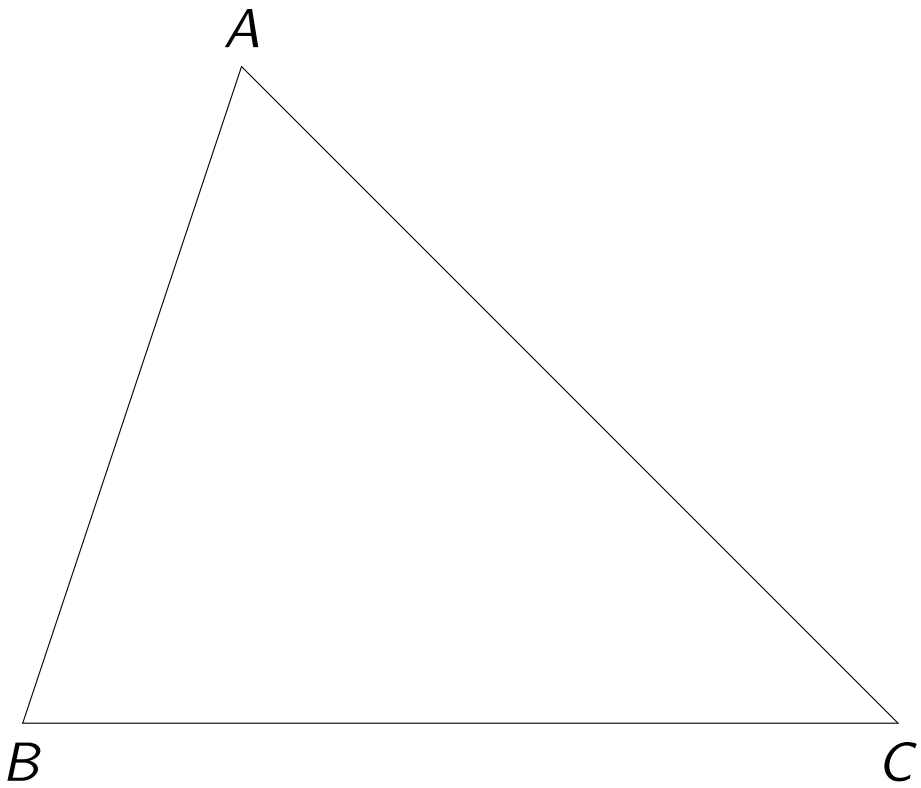
Bevis. Antag $\square ABCD$ er indskrivelig.

Gælder det at $\angle BAD + \angle DCB = 180$?

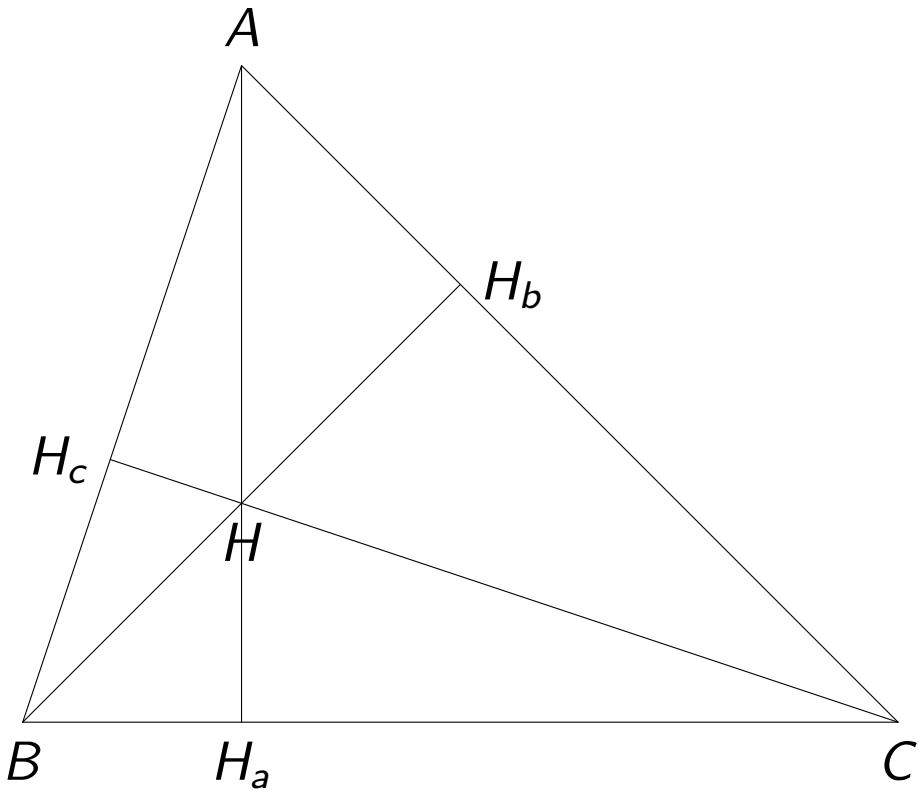


$$2v + 2w = 360 \quad \Rightarrow \quad v + w = 180$$

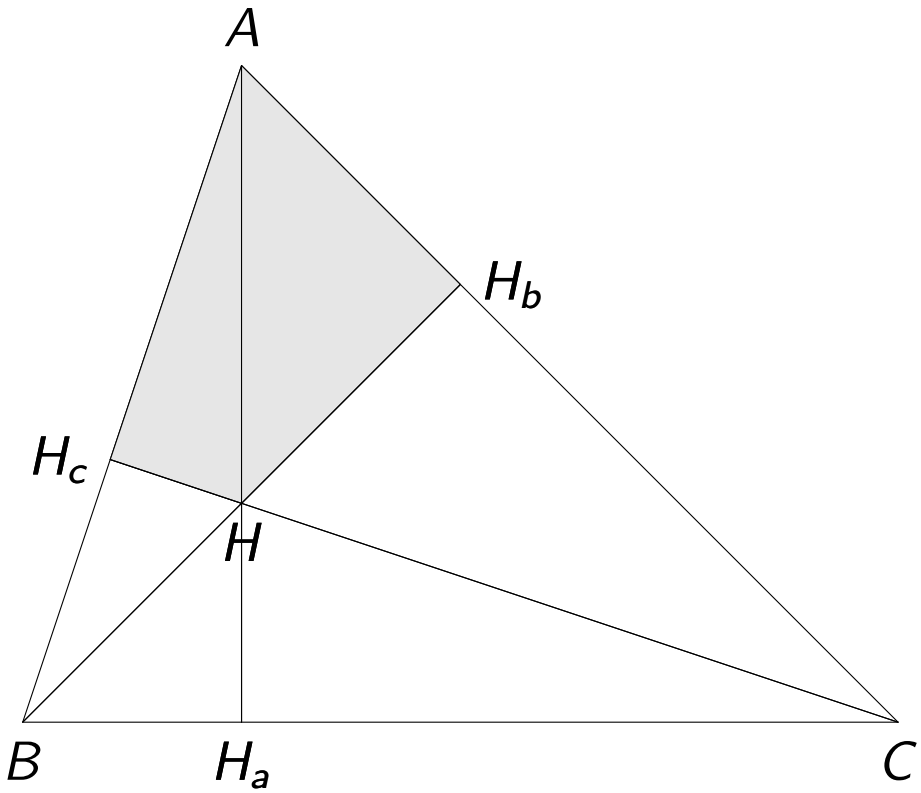
Højdernes Indskrivelige Firkanter



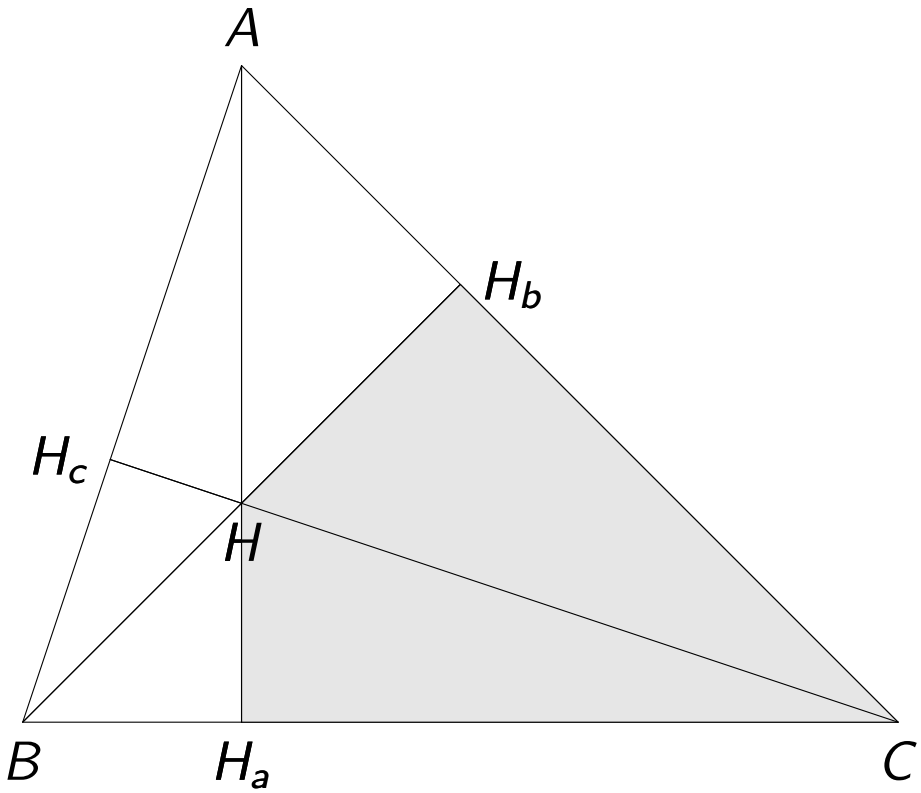
Højdernes Indskrivelige Firkanter



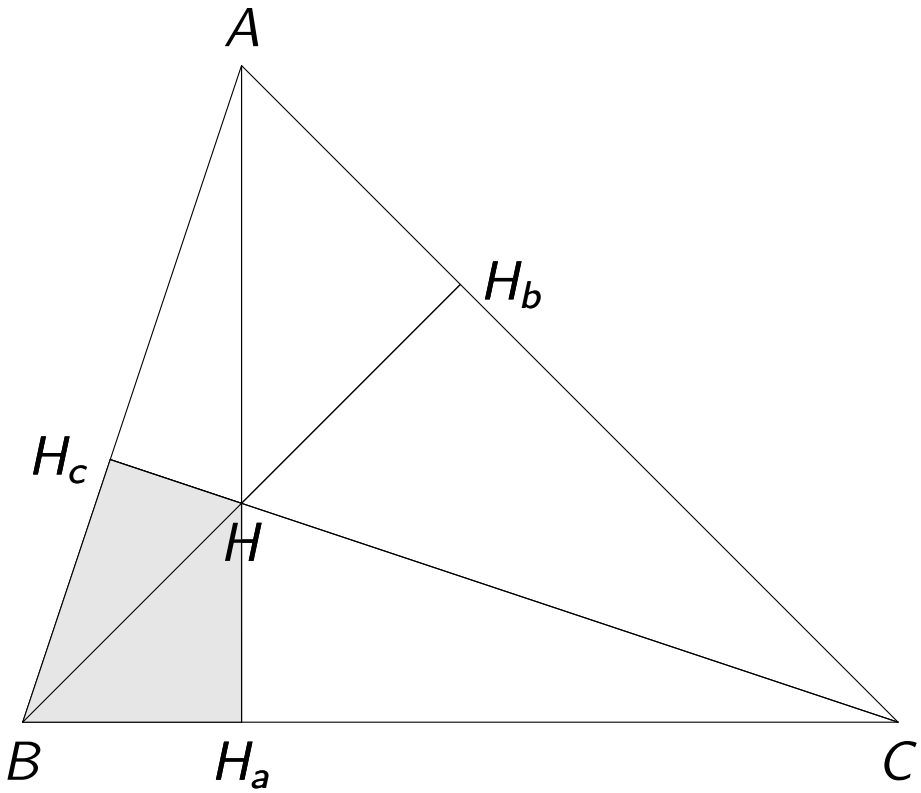
Højdernes Indskrivelige Firkanter



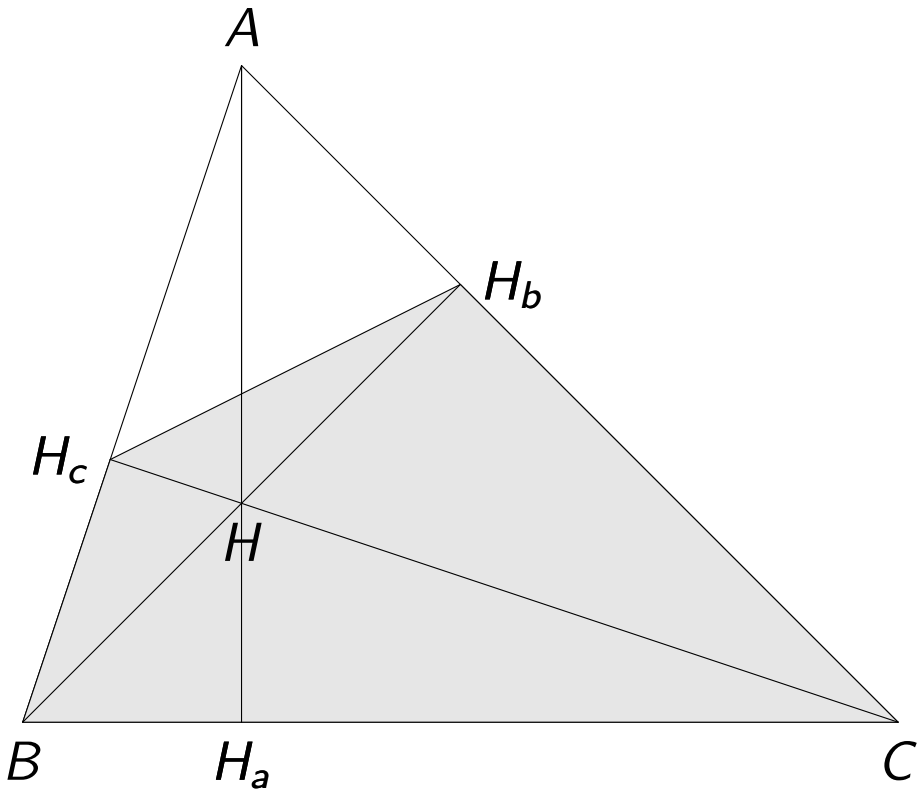
Højdernes Indskrivelige Firkanter



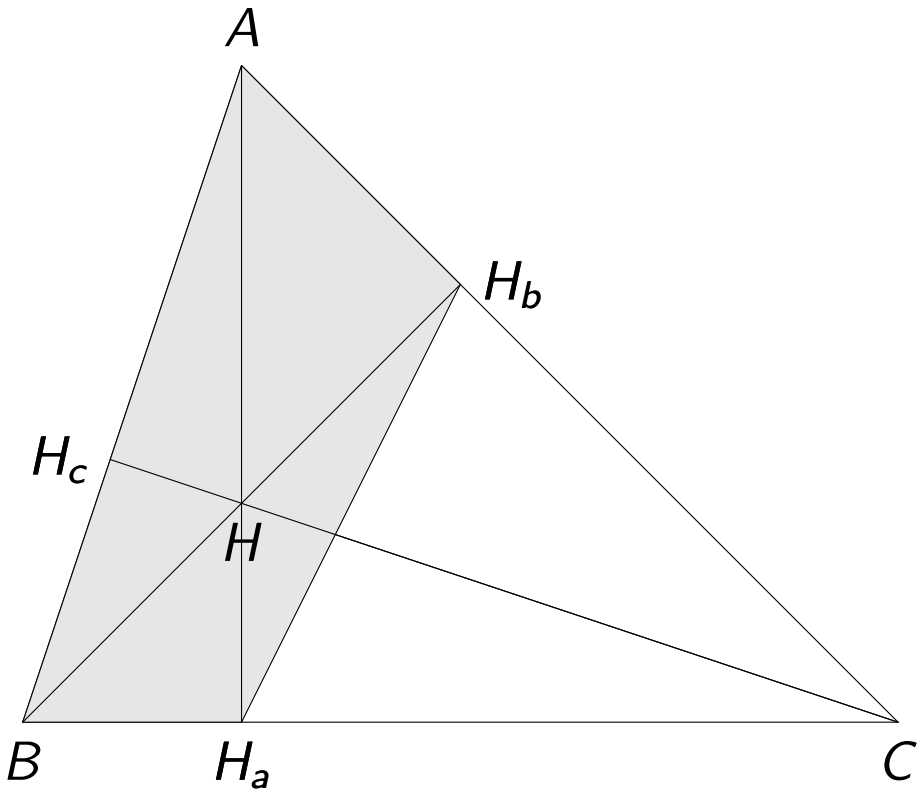
Højdernes Indskrivelige Firkanter



Højdernes Indskrivelige Firkanter



Højdernes Indskrivelige Firkanter



Højdernes Indskrivelige Firkanter

